Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto do Estado de São Paulo - Expansão da Linha 2-Verde, Aquisição de Material Rodante e Sistemas

Nº Carta Consulta: 60965
Mutuário: Estado de São Paulo
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 107.500.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 430.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 16
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 18
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 18
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 19
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 21
3. FINANCIAMENTO 21
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 21
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 21
4. EXECUÇÃO 21
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 22
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 23
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 23
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 23
5. RISCOS 28
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 29
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 29
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 30
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 31
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 31
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 32
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 32

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

A rede de transporte sobre trilhos tem um papel estratégico na estruturação da mobilidade urbana da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), composta pela capital e 38 municípios, que conta com uma população de aproximadamente 21 milhões de habitantes, cabendo ao Governo do Estado de São Paulo promover a expansão da rede e definir diretrizes para o planejamento, implantação e organização de um sistema de transporte sustentável de alta capacidade como o do Metrô, capaz de articular todos os modos de transportes existentes na região.

PROBLEMA ATUAL

Na RMSP, a dinâmica dos deslocamentos é caracterizada por um movimento pendular, ou seja, ocorre o deslocamento cotidiano de pessoas que partem de bairros dormitórios nos horários de pico da manhã e realizam o percurso inverso no pico da tarde, provocando nesses períodos superlotação dos sistemas de transportes, maior tempo despendido nos trajetos e congestionamentos de ruas e avenidas . Considerando que os veículos são importante fonte de emissão de poluentes atmosféricos e de gases do efeito estufa, longos percursos sujeitos a congestionamentos geram impactos negativos ao meio ambiente e à saúde da população, tornando oportunos os investimentos em alternativas de transportes mais sustentáveis como o transporte sobre trilhos.

Além de promover ganhos à qualidade de vida e ao meio ambiente, a infraestrutura de transporte amplia o acesso a oportunidades de trabalho, estudo, saúde, bem como e outros serviços públicos e privados. Quando esta infraestrutura é deficiente ou distribuída de forma desequilibrada, parcelas mais vulneráveis da população enfrentam maiores dificuldades em acessar tais oportunidades contribuindo para o agravamento das desigualdades sociais.

O eixo leste da RMSP, onde se localiza a expansão da Linha 2-Verde, é atendido atualmente por um sistema de transporte metroferroviário composto pelas linhas 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô, pelas linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, todas com traçado radial, conectando regiões periféricas e socialmente vulneráveis ao centro da cidade de São Paulo. O sistema de ônibus que atende aos bairros do eixo leste da RMSP, inclusive as linhas que possuem integração nos terminais das estações da Linha 3-Vermelha, também possuem diretriz radial de operação.

Antes da pandemia da COVID19, o sistema de ônibus voltado ao atendimento do eixo leste da RMSP transportava diariamente cerca de 1, 2 milhão de passageiros, enquanto a Linha 3-Vermelha apresentava uma demanda diária de aproximadamente 1,3 milhão e a Linha 11-Coral atendia cerca de 900 mil passageiros por dia, totalizando 3,4 milhões de passageiros transportados diariamente. Tais números indicam a importância e pertinência da ampliação da oferta de infraestrutura de transporte público nessa região, pautada em alternativas sustentáveis do ponto de vista ambiental e social.

A Linha 2-Verde opera, desde 2010, no trecho entre as estações Vila Madalena e Vila Prudente, com 14,7 quilômetros de extensão, 14 estações e uma frota de 32 trens, atendendo a um carregamento de 36 mil passageiros/hora/sentido (dados de novembro/2019). Com a sua expansão até Penha, será necessária uma frota de 54 trens, incluindo trens reserva, para atender a um carregamento de aproximadamente 55.000 passageiros/hora/sentido. Portanto, a aquisição de 22 novos trens consiste em um pré-requisito para operação comercial de toda a Linha 2 que passará a contar com 22 estações e 23,1 quilômetros.

Considerando que o trecho atual da Linha 2-Verde conta com um sistema de sinalização do tipo "Communication Based Train Control" (CBTC), é indispensável que a sua expansão também continue com o mesmo padrão tecnológico, de desempenho, de segurança e de interoperabilidade com o trecho atual.

Ressalta-se que a aquisição dos 22 trens e a contratação e implantação do sistema CBTC no trecho da expansão até Penha devem seguir rigorosamente o cronograma de execução do empreendimento para não comprometer a operação comercial programada para o segundo semestre de 2027, e retirada de pendências em 2028. A mesma necessidade de compatibilização temporal se verifica em relação à aquisição e à implantação dos sistemas de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações, cujas implantações em campo devem ser iniciadas antes da finalização das obras civis atualmente em evolução.

Assim, a aquisição e disponibilização em tempo hábil dos 22 novos trens, do sistema CBTC e demais sistemas constituem um caminho crítico para expansão e operação comercial da Linha 2-Verde, tornando imprescindível que as contratações e implantações ocorram de forma sincronizada com o avanço da obra civil. No anexo 1 é apresentado o cronograma geral do projeto.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH)

De acordo como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o IDH do Município de São Paulo em 2010 correspondia a 0,805, enquanto o do Estado de São Paulo em 2021 correspondia a 0,80.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

SOLUÇÃO PROPOSTA

Em conformidade com o diagnóstico apresentado e a atual configuração radial do sistema de transporte público, a expansão da Linha 2-Verde consiste em uma resposta à grande demanda por mobilidade no eixo leste da RMSP. A sua implantação, em virtude do seu traçado perimetral, promoverá o equilíbrio da distribuição dos passageiros entre as linhas metroferroviárias existentes, reduzirá o tempo despendido nos trajetos, a dependência da população por outros modos de transporte movidos a combustíveis fósseis (ônibus, automóveis e motocicletas) e ampliará o atendimento a passageiros de regiões carentes de mobilidade. No anexo 2 é apresentado o esquema da Linha 2-Verde, seu traçado e o Mapa da Rede Metropolitana em Operação e Implantação.

Considerando que a escolha entre os diversos modos por parte dos passageiros é influenciada pelo seu custo e o tempo de deslocamento , iniciativas que assegurem rapidez e ganhos de qualidade ao sistema metroferroviário tendem a aumentar sua atratividade em relação aos modos individuais de transporte, frequentemente menos sustentáveis do ponto de vista ambiental.

Como alternativa à atual configuração radial do sistema de transporte público no eixo leste da RMSP e visando elevar a oferta de infraestrutura de transporte para a região, o Metrô de São Paulo, a partir dos estudos de demandas e suas simulações, desenvolveu o projeto de expansão da Linha 2-Verde, entre a estações Vila Prudente e Dutra (município de Guarulhos). Para tanto, dividiu sua implantação em duas fases, sendo que a primeira, em plena execução e associada ao pleito desta Carta-Consulta, se estende da atual Estação Vila Prudente até a futura Estação Penha, o que corresponde a um prolongamento de 8,4 quilômetros, com 8 novas estações, tornando indispensável a incorporação de 22 novos trens à frota atual de 32 trens, bem como a aquisição dos sistemas para as novas estações e via. Em relação à segunda fase da expansão da Linha 2-Verde, estão sendo desenvolvidos os estudos, projetos e contratações necessárias.

Os 22 novos trens que necessitarão ser incorporados à frota atual para a operação da Linha 2-Verde deverão operar com nível máximo de automação (GoA4 "Unattended Train Operation"), proporcionando os melhores níveis de conforto e segurança aos passageiros. Por possuir especificações técnicas que preveem equipamentos mais eficientes de tração, ar-condicionado com controle digital de temperatura , iluminação completamente em LED e controle pelo sistema de sinalização CBTC, os novos trens proporcionarão economia no consumo de energia elétrica quando comparados aos atuais trens em operação.

Além da disponibilidade de trens, o avanço físico do empreendimento requer a compatibilização do cronograma de execução das obras com o de implantação dos sistemas de sinalização CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações, a fim de permitir que a Linha 2-Verde seja operada de forma uniforme proporcionando ao passageiro um nível de serviço, de confiabilidade, de desempenho e de segurança superiores aos praticados atualmente.

Por ser um sistema que utiliza comunicação por rádio para realizar a conexão entre trem e equipamentos fixos instalados nas estações e vias, o sistema de sinalização CBTC possibilita um melhor desempenho no controle da movimentação de trens. Isto ocorre porque há o controle em tempo real da posição de cada trem na via e, desta forma, é possível realizar um controle mais eficiente das curvas de aceleração e frenagem de cada trem. Essa característica do sistema CBTC possibilita, além da economia de energia na movimentação dos trens, um intervalo menor entre trens ("headway"), o que permitirá operar a Linha 2-Verde com intervalos entre trens inferiores a 100 segundos. Além disso, o sistema de sinalização CBTC garantirá uma operação mais automatizada, mais eficiente e com menores custos operacionais, resultando na oferta de um melhor serviço de transporte público à população.

Em face da evolução das obras civis, o Metrô de São Paulo também está realizando os trâmites necessários à contratação do sistema de alimentação elétrica, sistemas auxiliares e sistema de telecomunicações, cujas implantações são indispensáveis à operação comercial da Linha 2- Verde.

RESULTADOS ESPERADOS

Quando concluído, o prolongamento da Linha 2-Verde até Penha promoverá o reequilíbrio do sistema de transporte que atende o eixo leste da RMSP, diminuindo significativamente a dependência por meios de transporte sobre pneus e, consequentemente, os congestionamentos nas vias, a quantidade de acidentes, o consumo de combustíveis fósseis e as emissões de poluentes e de gases do efeito estufa. Além disso, a Linha 2-Verde com seu traçado não radial, após o seu prolongamento, ligará bairros do eixo leste da RMSP diretamente a pontos de interesse, reduzindo a convergência de viagens em direção ao centro da cidade de São Paulo.

A expansão da Linha 2-Verde permitirá distribuir de forma mais homogênea a demanda de passageiros que buscam as regiões da Avenida Paulista, do ABC (sudoeste da RMSP), de Santo Amaro (zona sul de São Paulo) e de outros subcentros da RMSP, evitando que os passageiros cruzem o centro da cidade para alcançar os seus destinos, reduzindo assim a sobrecarga dos modos de transporte disponíveis.

Ao possibilitar uma melhor distribuição do fluxo de passageiros pelo sistema de transporte metroferroviário, a extensão da Linha 2-Verde possibilitará a redução do tempo de viagem para os passageiros que partem da porção leste da RMSP em direção a outros polos de interesse, da sobrecarga dos meios de transporte e a oferta de um transporte com maior eficiência energética. Quando em operação, a demanda prevista da Linha 2 - Verde deverá ser de cerca de 1,2 milhão de passageiros por dia útil (cenário 2028).

SUSTENTABILIDADE

Estimou-se um valor anual de R$ 37,4 milhões (base 2019) para os custos de operação e manutenção decorrentes de gastos com pessoal , energia elétrica, materiais e gastos gerais (limpeza, vigilância, jardinagem e outros serviços terceirizados), com a expectativa de serem cobertos com o incremento da demanda.

A avaliação econômica do projeto, para o trecho Vila Prudente - Penha da Linha 2-Verde, considerou os benefícios sociais gerados pela sua implantação frente aos custos de investimento (obras civis, sistemas, material rodante e desapropriações), bem como os custos operacionais, para um horizonte de 30 anos, condizente com o vulto de uma obra de infraestrutura de transporte público para a RMSP.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

As ações orçamentárias para a expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha e a aquisição de novos trens e sistemas estão inseridas no Programa 3708 do Plano Plurianual para 2020-2023 (vide anexo 3), aprovado na Assembleia Legislativa, por meio do Lei nº 17.262, de 9 de abril de 2020, publicada em 10 de abril de 2020. O Programa 3708 denomina-se Expansão, Modernização e Operação do Transporte Metroviário - PITU em Marcha.

Os programas de expansão dos transportes metropolitanos, inclusive o da Linha 2-Verde, baseiam-se em um processo permanente de planejamento estratégico realizado pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) por meio dos Planos Integrados de Transporte Urbano (PITU). Um dos objetivos desse planejamento é desenvolver programas de implantação e expansão de sistemas que atendam às necessidades da população quanto a sua mobilidade, desenvolvimento socioeconômico, sustentabilidade ambiental e qualidade de vida, sendo uma ferramenta importante no planejamento setorial dos transportes.

CONTRAPARTIDA

O valor a ser utilizado na forma de contrapartida local para o período de execução do projeto supera 20,0% do total da operação, o que atende ao disposto no inciso II do art. 1 da Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019, da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), que estabelece a contrapartida mínima de 20% do valor orçado do programa objeto de financiamento, com origem em recursos tributários do ente tomador do financiamento.

Os recursos de contrapartida estão classificados na funcional programática nº 26.453.0001.1695.2288, para a Linha 2-Verde, trecho Vila Prudente - Penha, prevista na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2023 (Lei Estadual nº 17.614 de 26 de dezembro de 2022).

TAXA DE CÂMBIO ADOTADA

Os valores orçados e utilizados nesta carta-consulta foram convertidos adotando-se a taxa de US$ 1,00 = R$ 5,30 de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2023 (Lei Estadual 17.555 de 20/07/2022).

2. Projeto

2.1. Título

Projeto do Estado de São Paulo - Expansão da Linha 2-Verde, Aquisição de Material Rodante e Sistemas

2.2. Título Abreviado
Trens e sistemas para a Linha 2-Verde

2.3. Mutuário
Estado de São Paulo

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GERAL

Viabilizar a operação da Linha 2-Verde em toda a sua extensão por meio da contratação e implantação dos sistemas de sinalização CBTC , de alimentação elétrica, auxiliares, de telecomunicações, bem como a aquisição de 22 novos trens, seus gerenciamentos e estudos técnicos.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Ao término da fase de execução da infraestrutura de obras civis das estações, túneis e vias, a operação comercial da Linha 2-Verde está condicionada à aquisição e à implantação dos sistemas de sinalização CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares, de telecomunicações e a incorporação de 22 novos trens que somados à frota atual atenderão a nova configuração da Linha 2-Verde até a estação Penha. A fim de minimizar os riscos de eventuais desvios de cronograma e custos, estão previstas também a contratação de consultorias técnicas para o gerenciamento da implantação dos sistemas, do fornecimento dos 22 novos trens e para avaliação independente de segurança. Desta forma, são objetivos específicos do projeto:

(a) Aquisição e comissionamento de material rodante (22 novos trens) necessários à operação comercial de toda a Linha 2-Verde, ou seja, entre Vila Madalena e Penha;

(b) Contratação de serviços técnicos especializados e assessoria à gestão técnica e administrativa na aquisição de material rodante;

(c) Contratação e implantação do sistema de sinalização CBTC a fim de assegurar os mesmos padrões de funcionamento do trecho atualmente em operação da Linha 2-Verde entre Vila Madalena e Vila Prudente;

(d) Contratação de serviços técnicos especializados e assessoria à gestão técnica e administrativa na aquisição do sistema de sinalização CBTC;

(e) Contratação e implantação do sistema de alimentação elétrica, sistemas auxiliares e sistemas de comunicações;

(f) Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia, acompanhamento técnico e suporte para a elaboração e implantação de sistemas de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações;

(g) Contratação de serviços especializados de engenharia para a realização da Avaliação Independente de Segurança (ISA) do sistema global da Linha 2-Verde.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Número de passageiros transportados	Modelagem de demanda	Passageiros/dia útil	864.661,00	1.184.025,00
Redução das emissões atmosféricas	Somatório RedeCom(VeicKMj x FEi) - Somatório RedeSem(VeicKMj x FEi) onde: VeicKM = quilometragem percorrida pelos modos (em km); FE = fator de emissão do poluente ou GEE; j = tipo de combustível; i = poluente ou GEE; RedeCom = Rede metroviária com o trecho em expansão já em operação; RedeSem = Rede metroviária sem o trecho em operação	Toneladas/ano	1.376.316,00	34.557,00
Redução do consumo de Combustíveis (diesel, etanol e gasolina)	Somatório RedeCom(VeicKMj x AVj) - Somatório RedeSem(VeicKMj x AVj) onde: VeicKM = quilometragem percorrida pelos modos (em km); AV = índice de autonomia veicular; j = tipo de combustível; RedeCom = Rede metroviária com o trecho em expansão já em operação; RedeSem = Rede metroviária sem o trecho em operação	Litros/ano	626.025.521,00	15.643.966,00
Redução dos tempos de viagem	Somatório RedeCom(Horasi) - Somatório RedeSem(Horasi) onde: Horas = total de horas dos passageiros; i = modo (ônibus, automóvel, motocicleta); RedeCom = Rede metroviária com o trecho em expansão já em operação; RedeSem = Rede metroviária sem o trecho em operação	Horas/ano	1.023.825.592,00	53.645.939,00
Quantidade de trens entregues e comissionados para este projeto	Unidade	Trem em operação	0,00	22,00
Confiabilidade do Material Rodante - MKBF ("Mean Kilometer Between Failure")	(quilometragem percorrida no período) / (total de falhas ocorridas no período)	KM médio entre falhas	10.000,00	20.000,00
Implantação do sistema de sinalização CBTC	Progresso físico definido com base no cronograma de implantação	%	0,00	100,00
Intervalo entre trens "Headway" da Linha 2-Verde	Diferença do intervalo de tempo entre trens	Segundos	128,00	100,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - MATERIAL RODANTE	**233.645.741,00**
S - FORNECIMENTO DE 22 NOVOS TRENS	230.848.235,00
P - TREM MONTADO	177.427.642,00
P - DOCUMENTAÇÃO E PROJETO	26.623.726,00
P - SISTEMA DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DE VIA	10.621.326,00
P - SOBRESSALENTES	9.289.334,00
P - TRANSPORTE PARA AS DEPENDÊNCIAS DO METRÔ	2.980.251,00
P - SIMULADOR DE TREINAMENTO OPERACIONAL	2.797.879,00
P - TREINAMENTO	422.454,00
P - MÓDULO DE CABINE UTO	662.534,00
P - TERMINAL PORTÁTIL DE MANUTENÇÃO (NOTEBOOKS)	11.543,00
P - CHAVE PADRÃO INOX	11.546,00
S - GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DOS 22 TRENS	2.797.506,00
P - GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DOS 22 TRENS	2.797.506,00
C - SISTEMAS	**301.354.259,00**
S - SISTEMA CBTC	30.731.467,00
P - PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	6.146.293,00
P - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	9.219.442,00
P - SOFTWARE	6.760.922,00
P - TESTES DE FÁBRICA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO	3.073.145,00
P - TREINAMENTO	5.531.665,00
S - GERENCIAMENTO DO CBTC	4.221.418,00
P - GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CBTC	4.221.418,00
S - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA)	1.127.968,00
P - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA) DO SISTEMA GLOBAL DA LINHA 2	1.127.968,00
S - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	86.045.588,00
P - SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO	13.171.177,00
P - SISTEMA DE TRAÇÃO	27.558.729,00
P - SISTEMA DE BAIXA TENSÃO	27.081.838,00
P - ADEQUAÇÃO DE TRAÇÃO E TERCEIRO TRILHO	6.060.673,00
P - TERCEIRO TRILHO	11.822.392,00
P - CABINE PRIMÁRIA DE MÉDIA TENSÃO	102.237,00
P - REDE AÉREA	248.542,00
S - SISTEMAS AUXILIARES	123.387.576,00
P - ESCADAS ROLANTES	32.574.592,00
P - ELEVADORES	3.454.889,00
P - PORTAS DE PLATAFORMA	29.314.105,00
P - SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME DE INCÊNDIO E ROTA DE FUGA	5.327.216,00
P - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA	12.986,00
P - SISTEMA DE BOMBAS	816.580,00
P - BANDEJAMENTO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS	19.735.293,00
P - UNIDADES TRANSMISSÃO REMOTAS	4.474.148,00
P - SISTEMA DE CONTROLE LOCAL	196.206,00
P - SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	724.128,00
P - SISTEMA DE VENTILAÇÃO PRINCIPAL	23.797.638,00
P - SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR	284.790,00
P - SISTEMA DE VENTILAÇÃO DAS SALAS TÉCNICAS	2.675.005,00
S - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	40.216.479,00
P - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	2.158.222,00
P - SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS (SCAP)	2.290.318,00
P - SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	4.610.524,00
P - SISTEMA MULTIMÍDIA	6.369.567,00
P - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES FIXAS	1.939.948,00
P - REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS	12.416.726,00
P - REDE DE FIBRAS ÓPTICAS	3.053.160,00
P - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS	142.390,00
P - GESTÃO DOS CANTEIROS	7.235.624,00
S - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS	15.623.763,00
P - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E TELECOMUNICAÇÕES	15.623.763,00
C - COMPONENTE TÉCNICO E INSTITUCIONAL	**2.500.000,00**
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS	2.500.000,00
P - ENGENHARIA SUSTENTÁVEL E RESILIÊNCIA CLIMATICA	1.200.000,00
P - ESTUDO PARA A ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)	600.000,00
P - INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO E ABUSO SEXUAL	700.000,00
Total dos Componentes	**537.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - MATERIAL RODANTE

Este componente contempla os 22 novos trens necessários ao complemento da frota atual de 33 trens que atendem ao trecho entre as estações Vila Madalena e Vila Prudente. A extensão da Linha 2-Verde entre as estações Vila Prudente e Penha com 8 novas estações ao longo de 8,4 km exigirá a incorporação de 22 novos trens para compor a reserva técnica estratégica, bem como viabilizar a operação de todo trecho da linha que passará a contar com 22 estações distribuídas ao longo de 23,1 km.

S - FORNECIMENTO DE 22 NOVOS TRENS

Este subcomponente contempla a entrega, nas dependências do Metrô de São Paulo, de 22 novos trens de passageiros montados , em funcionamento e em conformidade com as especificações técnicas, assim como o fornecimento de equipamentos e materiais necessários aos trens, softwares, sobressalentes e ferramentas especiais.

P - TREM MONTADO

Este produto corresponde ao fornecimento de 22 novos trens compostos por 6 carros cada e dotados de quatro portas laterais de cada lado, estrutura de caixa e acabamento em aço inox, tensão nominal de alimentação elétrica por terceiro trilho equivalente a 750 Vcc, bitola nominal do rodeiro igual a 1.600 mm, capacidade de transporte de 1.800 passageiros, capacidade máxima de carregamento por eixo equivalente a 17 toneladas, passagem entre carros, ar-condicionado, sistema multimídia, sistemas de câmeras e de gravação de imagens, sistema para detecção e combate a incêndio, capacidade de operação com nível máximo de automação "Unattended Train Operation" (UTO).

P - DOCUMENTAÇÃO E PROJETO

Este produto corresponde aos documentos de montagens finais para aprovação do projeto dos trens e são úteis à fabricação, à manutenção e à operação. Contempla ainda os documentos técnicos de montagens dos trens (desenhos, esquemas funcionais, especificações, normas, catálogos, manuais de operação e manutenção), dos equipamentos, dos dispositivos e ferramentas especiais. A entrega de cada trem será acompanhada do seu respectivo histórico de fabricação, incluindo planos de inspeção e certificados de qualidade. Toda a documentação será fornecida em arquivos digitais e com assinatura digital identificando os responsáveis técnicos.

P - SISTEMA DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DE VIA

Este produto é composto por dois subsistemas embarcados. Um deles é o de inspeção de via e o outro é o de medição de via. Ambos efetuam medições, análises e inspeções de itens instalados na via permanente em tempo real e com o trem em movimento e sob qualquer condição meteorológica. O subsistema de inspeção de via envolve a captação de imagens de itens instalados na via permanente por câmeras de varredura e seu processamento para a detecção e classificação de defeitos e anomalias do perfil dos trilhos de rolamento. Por sua vez, o subsistema de medição de via tem a finalidade de fornecer leituras da geometria da via, degradação do trilho, vibração mecânica entre roda e trilho e desgastes. Ambos devem operar de forma autônoma e em condições de gerar automaticamente relatórios sobre falhas e desvios identificados, contribuindo para a melhoria do desempenho operacional e para a redução dos custos de manutenção.

P - SOBRESSALENTES

Este produto contempla o fornecimento de componentes destinados a reposição e que serão utilizados em situações de falha do componente instalado para que o trem esteja sempre disponível para ser utilizado na operação comercial do Metrô. Os sobressalentes serão inspecionados e testados previamente ao seu armazenamento a fim de garantir que suas características estão de acordo com os requisitos constantes das Especificações Técnicas. Os itens e quantidades obedecerão à especificação do Metrô de São Paulo e contarão com elementos que integram a estrutura dos carros (vagões), truques, sistema de tração, de fornecimento de energia, de controle de frenagem eletrônica, de abastecimento de ar comprimido, de controle de portas, de detecção de inocência, de comunicação e outros.

P - TRANSPORTE PARA AS DEPENDÊNCIAS DO METRÔ

Este produto envolve o transporte dos carros (vagões), sobressalentes e equipamentos que serão transladados para a montagem final e testes montados que devem ocorrer nas dependências do Metrô de São Paulo.

P - SIMULADOR DE TREINAMENTO OPERACIONAL

Este produto corresponde a um sistema de simulação destinado à formação, à reciclagem e ao aperfeiçoamento de operadores de trem e do Centro de Controle Operacional (CCO). Sua finalidade é possibilitar ao treinando o enfrentamento de situações reais e solucionar possíveis problemas que podem ocorrer durante a operação dos trens em situações normais de operação e durante incidentes e emergências. O sistema possibilitará simular a execução de todas as funções de controle, comando e sinalização dos trens/via, bem como todas as modalidades de operação do trem.

P - TREINAMENTO

Este produto corresponde às atividades de treinamento dos empregados do Metrô de São Paulo para a operação e manutenção dos sistemas e equipamentos. Os materiais de treinamento serão elaborados e fornecidos de maneira que seja possível o desenvolvimento de treinamentos em ambientes virtuais e em língua portuguesa. O treinamento de operação abordará situações de operação normal e em condições de anormalidades (com simulações de falhas).

P - MÓDULO DE CABINE UTO
Este produto corresponde ao fornecimento e instalação para os 22 trens de módulos de cabine para segregar um espaço exclusivo para o operador de trem do restante do salão de passageiros. O módulo é composto de um banco de operador, assento para instrutor, cortina quebra sol do para-brisa e uma divisória que segregue a área da região do console ao restante do salão de passageiros, podendo ser totalmente removível para operação em "Unattended Train Operation" (UTO).

P - TERMINAL PORTÁTIL DE MANUTENÇÃO (NOTEBOOKS)
Este produto corresponde ao fornecimento de 7 computadores portáteis para executar os softwares de manutenção e configuração dos sistemas embarcados. Os equipamentos devem dispor de todos os softwares aplicativos e de manutenção instalados a fim de possibilitar o acesso e monitoramento de todos os sistemas e equipamentos microprocessados instalados nos trens.

P - CHAVE PADRÃO INOX
Este produto corresponde ao fornecimento de chaves em inox do tipo padrão Metrô para os 22 trens. Elas se destinam à abertura de portas, sancas, painéis, fechaduras elétricas e mecânicas dos trens.

S - GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DOS 22 TRENS
Este subcomponente relaciona-se aos serviços de gerenciamento, projeto e análise com o objetivo de possibilitar que o planejamento, o monitoramento e o controle sejam realizados com mais eficiência e eficácia, com menos esforço, recursos e tempo , aumentando as chances de sucesso e cumprimento dos objetivos do fornecimento dos trens.

P - GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DOS 22 TRENS
Este produto corresponde ao gerenciamento de projeto, análise de documentação técnica de projeto e "as built", assistência na fiscalização, inspeção das etapas de montagem, testes e comissionamento dos trens, assessoria técnica e administrativa, efetuando a emissão dos Relatórios de Conclusão e Relatórios de Aceitação para as diversas fases do projeto. A contratada para o gerenciamento e controle deverá representar e agir em nome do Metrô de São Paulo em todos os momentos durante a execução do contrato de fornecimento dos novos trens.

C - SISTEMAS
Este componente envolve a aquisição e implantação dos sistemas de sinalização e controle CBTC, sistema de alimentação elétrica , sistemas auxiliares e sistema de telecomunicações, gerenciamentos e análise independente de segurança.

S - SISTEMA CBTC
Este subcomponente contempla o projeto, fabricação de equipamentos de campo e implantação do sistema de sinalização e controle de tráfego na extensão da Linha 2-Verde baseado na tecnologia "Communication-Based Train Control" (CBTC) que é o mesmo sistema utilizado para operação do trecho Vila Madalena - Vila Prudente da Linha 2 - Verde. Suas principais características são: Operar com grau máximo de automação "Unattended Train Operation" (UTO) e de segurança "Safety Integraty Level" (SIL4) definido na norma IEC 61508, permitir a obtenção de intervalos entre trens inferiores a 90 segundos, utilizar perfis contínuos de velocidade que proporcionam melhor conforto aos passageiros durante a viagem, permitir a redução no consumo de energia elétrica de tração, diagnósticos de falhas dos trens em tempo real, despachos automáticos de trens dos pátios e estacionamentos, interface com as Portas de Plataforma, entre outras. O sistema deve ainda incluir funções de detecção de obstáculos, frenagem de emergência e falha segura de forma a automatizar a operação.

P - PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Este produto corresponde ao desenvolvimento do projeto conforme requisitos estabelecidos de acordo com padrões de qualidade e normas específicas. Contempla a revisão de cronograma, riscos e plano do projeto. Abrange também o desenvolvimento e consolidação do projeto de hardware e software dos módulos, componentes e equipamentos do sistema; do projeto de compatibilidade eletromagnética; da implementação, integração e testes de software; do projeto de aterramento, proteção contra descargas atmosféricas e sobrecargas do sistema e o desenvolvimento do projeto de instalação e montagem do sistema CBTC. A documentação técnica contemplará as especificações hardware, módulos e equipamentos; documentação de software; esquemas elétricos; configurações, diagramas de interligação e tabelas de fixação de equipamentos e o projeto executivo de montagem e instalação dos equipamentos, cabos e materiais.

P - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Este produto corresponde ao fornecimento de todos os módulos, cartões, equipamentos e componentes do sistema CBTC, tais como gabinetes, painéis, quadros, gavetas, invólucros, fios, cabos, componentes elétricos, conectores, cartões eletrônicos, acessórios para montagem e instalação de equipamentos (caixas de passagem, eletrodutos, suportes etc.), dispositivos de proteção contra surtos e sobretensão, consoles e outros.

P - SOFTWARE
Este produto corresponde aos programas fontes e executáveis a serem fornecidos e que devem ser compilados e testados nas plataformas de desenvolvimento e de simulação, respectivamente, para validação e aceitação. Além desses, software antivírus e os programas dos sistemas operacionais e das ferramentas de diagnóstico para os computadores portáteis de manutenção. As licenças dos programas, inclusive dos programas padrão de mercado, deverão ser emitidas em nome da Companhia do Metrô de São Paulo e os seus fabricantes devem prover suporte técnico até o final do período de garantia.

P - TESTES DE FÁBRICA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO

Este produto contempla: (a) as inspeções e testes em fábrica para verificar se os cartões, módulos, equipamentos, software e interfaces foram desenvolvidos conforme os requisitos especificados; (b) as montagens e instalações de acordo com as diretrizes do projeto executivo e a execução de pré-comissionamentos para verificar a conformidade das montagens e instalações dos equipamentos, cabos e materiais com o projeto; (c) os testes finais e integrados de comissionamento visando assegurar que o sistema CBTC tem condições de ser colocado em operação comercial de acordo com os requisitos especificados; (d) o acompanhamento da operação assistida e avaliação de desempenho.

P - TREINAMENTO

Este produto abrange os treinamentos em hardware e software para todos os equipamentos especialmente desenvolvidos obedecendo a cronograma específico, material didático em língua portuguesa, com potencial de assegurar um total domínio do desenvolvimento, implantação, manutenção e operação do sistema CBTC. Todos os treinamentos cobrirão parte teórica e prática, podendo ser utilizado como material de apoio os manuais de operação, manutenção, hardware e software, esquemas elétricos e eletrônicos, diagramas, listagens de software e demais documentos necessários à perfeita qualificação dos treinandos. Os treinamentos serão subdivididos da seguinte forma: Desenvolvimento e capacitação; operação; manutenção preditiva, preventiva e corretiva em campo; manutenção corretiva em bancada (laboratório).

S - GERENCIAMENTO DO CBTC

Este subcomponente corresponde aos serviços de consultoria, de gerenciamento, de acompanhamento e de supervisão do fornecimento e implantação do sistema de sinalização e controle CBTC. Será executado pela empresa de consultoria especializada , com dedicação exclusiva, visando garantir o atingimento dos objetivos e o cumprimento dos requisitos constantes nas especificações técnicas e documentação de projeto.

P - GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CBTC

Este produto abrange os serviços especializados de engenharia para gerenciamento do contrato de fornecimento do sistema de sinalização CBTC, com o objetivo de acompanhar o planejamento dos serviços do contrato de fornecimento e as suas realizações, de aprovar os projetos, as instalações, o comissionamento do referido sistema e de efetuar a emissão dos relatórios de conclusão e relatórios para aceitação do sistema para as diversas fases da implantação.

S - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA)

Este subcomponente abrange os serviços especializados de engenharia para Avaliação Independente de Segurança (ISA) do sistema global da Linha 2-Verde visando a emissão do Certificado da Avaliação de Segurança (CAS) para operação com os graus de automação pretendidos em cada fase da implantação. O Avaliador ISA deve verificar se os níveis exigidos de segurança e qualidade dos sistemas estão adequados à operação segura do sistema global da Linha 2-Verde nas diversas fases de implantação do empreendimento.

P - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA) DO SISTEMA GLOBAL DA LINHA 2

Este produto contempla a avaliação por Avaliador Independente de Segurança com o propósito de se obter uma avaliação especializada e profissional (avaliação independente) sobre todo o processo de desenvolvimento e implantação do projeto do sistema global, verificando a consistência do Nível de Integridade de Segurança (SIL) segundo normas aplicáveis a fim de que a Linha 2-Verde possa ser operada com níveis de automação superiores aos praticados atualmente no trecho entre Vila Madalena e Vila Prudente. O Avaliador ISA deve avaliar, auditar e emitir parecer se o nível de segurança (SIL) está adequado aos requisitos de segurança para a mitigação dos perigos determinados. Além disso, deve avaliar se as mitigações propostas para cada perigo identificado estão de acordo com os requisitos de segurança especificados.

S - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Este subcomponente contempla a documentação técnica, a fabricação, a inspeção, o teste, o fornecimento, a montagem, a execução das instalações, os ensaios, a entrega e a colocação em serviço dos sistemas de média e baixa tensão, sistemas de tração, subestações retificadoras e auxiliares responsáveis pelo fornecimento e distribuição de energia elétrica para alimentação das vias, das estações e do pátio em níveis adequados de tensão e corrente elétrica. Deve incluir também os estudos necessários ao perfeito funcionamento dos sistemas e equipamentos de forma integrada, incluindo proteção, supervisão e controle, e especialmente atendendo ao índice de disponibilidade do sistema elétrico.

P - SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO

Este produto corresponde ao projeto, à fabricação, ao fornecimento, à implantação, ao treinamento, aos testes em fábrica e em campo dos sistemas de alimentação elétrica das subestações em 22 kVca e 750 Vcc das 8 novas estações da extensão da Linha 2 -Verde, bem como a subestação de 22 kV para alimentação dos serviços auxiliares do Complexo Rapadura, incluindo as adequações nas estações Vila Prudente e Tamanduateí que já operam comercialmente.

P - SISTEMA DE TRAÇÃO

Este produto é constituído por: (a) Grupos transformadores-retificadores responsáveis pela conversão de corrente alternada em contínua (825 Vcc), para o serviço de tração, sendo equipados com diodos de silício, e devem funcionar perfeitamente acoplados aos transformadores; (b) Transformadores para retificadores que deverão formar conjuntos com os grupos retificadores, perfeitamente acoplados e balanceados, num projeto integrado de forma a atender as necessidades de potência solicitadas e com um nível de tensão dentro dos padrões admissíveis; (c) Retificadores a diodo que deverão ser dimensionados para funcionamento normal mesmo com um diodo a menos em cada braço e com resfriamento por convecção natural pelo próprio ar ambiente; (d) Disjuntores extra rápidos de corrente contínua; (e) Cubículos (cabines destinadas ao abrigo de instalações elétricas) de corrente contínua; (f) Equipamentos internos aos cubículos (seccionadoras, transdutores, relés, proteções etc.).

P - SISTEMA DE BAIXA TENSÃO

Este componente contempla a documentação técnica, fabricação, fornecimento, execução das instalações, montagem, ensaios, entrega, colocação em serviço e treinamentos referentes equipamentos de baixa tensão para as 8 estações da extensão da Linha 2-Verde que deverão ser alimentadas a partir das subestações auxiliares de 22-0,46 kV, a serem implantadas em cada uma das estações e da base de manutenção. A partir destas subestações deverão ser instalados os quadros e equipamentos responsáveis pela distribuição de energia elétrica em baixa tensão, para atendimento às cargas em 460 Vca, 220/127 Vca, 125 Vcc e 127 Vca ("No-Break").

P - ADEQUAÇÃO DE TRAÇÃO E TERCEIRO TRILHO

Este subitem se refere às substituições com referidas adequações para repontencialização de aproximadamente 12 km do terceiro-trilho de 3,2 kA por 4,5 kA e dos cabos de 400 mm² de interligação de tramos no trecho operacional da Linha 2 Verde. Estas adequações nas vias e nas subestações existentes visam compatibilizar o sistema elétrico com o acréscimo na quantidade de trens que será necessária para operação do novo trecho Vila Prudente a Penha da Linha 2 - Verde com intervalos entre trens de até 90 segundos.

P - TERCEIRO TRILHO

Este produto corresponde ao fornecimento do sistema do terceiro trilho e circuito de retorno das estações e pátios para a implantação da Linha. A alimentação em corrente contínua do terceiro trilho, que faz parte do sistema elétrico do Metrô, é efetuada mediante ligações diretas de 4 circuitos provenientes das subestações retificadoras instaladas em todas as estações. O terceiro trilho é subdividido por trechos alimentados nas extremidades pelas subestações retificadoras com a finalidade de permitir a seletividade das proteções. Ao longo do terceiro trilho das duas vias, são instalados seccionadores e contatores para operações de manobra de interrupção ou de continuidade da linha de contato.

P - CABINE PRIMÁRIA DE MÉDIA TENSÃO

Este produto se refere ao projeto e documentação técnica, fabricação, fornecimento, instalações, ensaios e testes, entrega, colocação em serviço e treinamentos de uma cabine padrão concessionária rebaixadora de 13,9 kV para tensões operacionais utilizadas pela CPTM na estação Penha a ser construída.

P - REDE AÉREA

Este produto corresponde ao barramento de distribuição por contato deslizante que também pode ser entendido como Sistema de Distribuição de Energia de Tração. Para a construção da estação Penha que serve de transferência entre as linhas 2, 3 e 11, foi necessário a liberação de toda a faixa de tráfego utilizada pela CPTM pela extensão com folga da nova plataforma. Para tanto foi construído um desvio para que os trens da CPTM continuassem trafegando e permitisse a construção desta obra.

S - SISTEMAS AUXILIARES

Este subcomponente agrega a implantação dos sistemas auxiliares necessários a operação comercial da extensão da Linha 2-Verde e se referem às escadas rolantes, aos elevadores, às portas de plataforma, ao sistema de ar-condicionado, ao sistema de ventilação principal, ao sistema de ventilação auxiliar das salas técnicas, ao sistema de bombeamento de água, ao sistema de iluminação, ao sistema de detecção de incêndio e ao bandejamento para a passagem de cabos.

P - ESCADAS ROLANTES

Este produto corresponde aos equipamentos eletromecânicos que deverão ser implantados nas estações. Tem como finalidade auxiliar no transporte vertical de passageiros por meio da movimentação de pessoas entre os diferentes níveis das estações, que se inter-relacionam com os outros sistemas de fluxo de passageiros.

P - ELEVADORES

Este produto corresponde aos equipamentos eletromecânicos para transporte vertical. Nesta especificação, eles deverão operar como parte integrante do sistema público de transporte de massa, sendo instalados em locais de intensa circulação de passageiros para atenderem a movimentação de pessoas dentro das estações. Estes equipamentos deverão ser adaptados aos passageiros portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida.

P - PORTAS DE PLATAFORMA

Este produto tem como principais objetivos: otimizar as operações de embarque e desembarque na região das plataformas, aumentar os níveis de segurança dos passageiros (impedindo que passageiros caiam ou adentrem na via) e restringir o acesso às regiões de túneis e vias. O Sistema de Portas de Plataforma deve possuir índices de confiabilidade e disponibilidade compatíveis com os índices dos demais sistemas com os quais interage, de modo a não influir negativamente no desempenho operacional deles e dos trens. Também deve possuir um sistema de monitoração e de diagnóstico adequado para indicar e manter registradas as condições de operação e de falha do sistema, a fim de agilizar os trabalhos de manutenção.

P - SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME DE INCÊNDIO E ROTA DE FUGA

O sistema de detecção e de alarme de incêndio é constituído basicamente por circuitos analógicos com dispositivos endereçáveis, projetados para sinalizar e detectar automaticamente princípios de incêndios, supervisionados por uma controladora central de alarme. Já o sistema de sinalização de rotas de fuga tem por função orientar as pessoas, através de sinalizações em rotas pré-definidas, na evacuação de áreas de riscos para as áreas seguras, quando encontradas em situações de emergências, tais como: falta ou falha de energia elétrica, desligamento voluntário, em caso de incêndio na área afetada ou em todas as áreas de risco com materiais combustíveis, e qualquer outro problema de falha elétrica ou mecânica que impossibilite o funcionamento dos trens, forçando as pessoas a evacuarem o local.

P - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA
Este produto corresponde ao fornecimento e à instalação de equipamentos utilizados no tratamento da água de chuva a serem instalados nas estações.

P - SISTEMA DE BOMBAS
Este produto corresponde ao fornecimento do projeto, à fabricação e a instalação do sistema de bombas hidráulicas centrífugas para a Linha 2-Verde, composto por conjuntos de máquinas operatrizes hidráulicas cuja função é ceder energia aos fluidos, de forma que sejam transportados por escoamento de um ponto a outro.

P - BANDEJAMENTO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
O sistema de bandejamento corresponde à acomodação de condutores dos sistemas elétricos, eletrônicos, de sinalização e de telecomunicações do Metrô, observando as características dos ambientes e os locais de implantação nas estações e vias operacionais. Já o sistema de iluminação tem por finalidade permitir o funcionamento normal da estação e, em caso de emergência , permitir a evacuação dos passageiros das áreas das estações e vias com toda a segurança. Deve compreender a Iluminação Normal, a iluminação de Emergência alimentada pelo Grupo Gerador Diesel e a iluminação de balizamento alimentada em 125 Vcc pelo Quadro de Distribuição de Corrente Contínua.

P - UNIDADES TRANSMISSÃO REMOTAS
A Unidade de Transmissão Remota (UTR) é responsável por implementar comandos do SCL e receber indicações de estado e posição dos equipamentos de estações, das subestações e do pátio, realizando, portanto, a interface entre o supervisório (SCL) e os equipamentos controlados.

P - SISTEMA DE CONTROLE LOCAL
O Sistema de Controle Local é um supervisório de sistemas, o qual realiza comandos e monitoramentos de alarmes, dos estados e de demais informações de diversos equipamentos instalados nas estações, nas subestações e no pátio de uma linha de Metrô. A interface entre o SCL e os sistemas/equipamentos controlados é feita através da UTR e rede local.

P - SISTEMA DE AR-CONDICIONADO
Este produto corresponde ao fornecimento dos equipamentos, dos materiais e do serviços para a implantação do sistema de ar-condicionado da Sala de Equipamentos Eletrônicos (SEE), das bilheterias e da Sala de Supervisão de Operação (SSO) das estações, como também do Centro de Formação Operacional da Segurança (CFS) da Estação Penha e das Salas Operacionais do Complexo Rapadura, visando controlar as condições mínimas permissíveis nos ambientes, de modo a garantir a proteção da saúde e do bem estar das pessoas, assim como a preservação da vida útil dos equipamentos e dos dispositivos eletrônicos conforme normas técnicas aplicáveis.

P - SISTEMA DE VENTILAÇÃO PRINCIPAL
Este produto é composto por vários subsistemas necessários para o seu perfeito funcionamento automatizado e sincronizado, visando o atendimento das seguintes necessidades: (a) Remoção do calor e da poeira decorrentes da movimentação dos trens; (b) Renovação de ar nos ambientes subterrâneos, assegurando o número de trocas mínimas de ar; (c) Remoção e direcionamento do fluxo de ar quente e fumaça proveniente de eventuais sinistros acompanhados de incêndio no interior das estações e túneis.

P - SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR
Este produto corresponde ao fornecimento de energia na forma de calor à água para o banho dos empregados nos vestiários das estações. O sistema utiliza coletores solares que promovem o aquecimento de um fluido de trabalho, como a água, através da conversão da radiação eletromagnética proveniente do sol em energia térmica, visando a redução do consumo energético. Fazem parte do sistema: os coletores solares, o reservatório térmico, a tubulação, a bomba de circulação (quando aplicável) os controladores de temperaturas, as bombas de calor, as válvulas entre outros.

P - SISTEMA DE VENTILAÇÃO DAS SALAS TÉCNICAS
Este produto corresponde ao fornecimento dos equipamentos, dos materiais e dos serviços para a implantação do Sistema de Ventilação das Salas Técnicas e Operacionais, visando controlar as condições mínimas permissíveis nos ambientes, de modo a garantir a proteção da saúde e do bem-estar das pessoas, conforme normas técnicas aplicáveis.

S - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES
Este subcomponente compreende rede de fibra óptica, sistema multimídia para divulgação de informações atualizadas e confiáveis aos passageiros, comunicações fixas para atendimento das necessidades de comunicações operacionais, administrativas, de acessibilidade e de emergência, utilizando a tecnologia de voz com protocolo Internet, radiocomunicação para atender às necessidades da operação comercial, comunicação móvel de voz e dados por meio da cobertura de rede Wi-Fi, monitoramento eletrônico por câmeras de vídeo, controle de acesso às áreas restritas de estação e pátios e apoio à manutenção e sistema de controle local.

P - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
Este produto corresponde ao sistema que realiza o controle de acesso, por meio da leitura de cartões autorizados, a determinadas áreas operacionais e de manutenção restritas aos passageiros e/ou funcionários. Para tanto, utiliza recursos como leitoras de cartão, controladoras de porta, fechos e sensores. Está presente nas estações, nas subestações, nas saídas de emergência e nos pátios de uma linha de Metrô.

P - SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS (SCAP)
Este produto corresponde ao sistema que tem como principal função controlar a arrecadação, o fluxo e a contagem de passageiros por meio da passagem pelos Bloqueios entre as Áreas Paga e Livre das estações, e por meio de Dispositivos de Contagem Eletrônica nas transferências com outras linhas de transporte público. Em linhas gerais, esse sistema é composto por Bloqueios Eletrônicos com barreira tipo "Tripé", Painéis de Pictogramas para visualização do estado dos Bloqueios pelos passageiros, Dispositivos de Contagem Eletrônica por imagem e servidores para centralização dos dados.

P - SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
Este produto corresponde ao sistema de monitoramento dos diversos espaços das localidades através de câmeras para operação, manutenção e segurança do Metrô. Trata-se de um sistema modular e escalável, utilizando o software Securos da Intelligent Security Systems (ISS) em um ambiente virtualizado pela solução Vmware vSphere Enterprise Plus em conjunto com MS Windows Server 2019 Data Center e solução de "storage" Dell EMC Isilion A2000.

P - SISTEMA MULTIMÍDIA
Este produto corresponde ao sistema que veicula aos passageiros e aos empregados, nas localidades da Companhia do Metrô, informações sobre a situação operacional do sistema metroviário, mensagens de utilidade pública, mensagens institucionais, entre outros, por meio da geração, emissão e reprodução de mensagens de texto, de áudio (ao vivo ou pré-gravadas), de vídeo, de áudio e vídeo sincronizados e de informações de horário.

P - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES FIXAS
Este produto corresponde ao sistema responsável pelas comunicações via telefonia, permitindo chamadas internas e externas e interligação com as operadoras de telefonia da rede pública por meio de troncos de operadoras de telefonia fixa e celular.

P - REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS
Este produto corresponde a toda infraestrutura necessária para se implantar uma rede de dados local interna (projeto, implantação, testes, treinamento, operação assistida e assistência técnica do sistema, incluindo a documentação técnica a ser fornecida). A solução de sistema (equipamentos físicos, configurações, interfaces e serviços) a ser fornecida deve prever possibilidades de integração futura com outras redes de dados (integração física e lógica). Ainda como escopo da rede de dados local deve ser considerado o cabeamento estruturado para atendimento dos pontos telefônicos IP do subsistema de telefonia.

P - REDE DE FIBRAS ÓPTICAS
Este produto corresponde a uma rede completa de fibras ópticas, redundante, a qual interliga, por meio de cabos ópticos, distribuidores gerais ópticos, armários de telecomunicações, distribuidores intermediários ópticos, conectores e demais acessórios, todas as localidades do Sistema Metroviário de São Paulo.

P - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS
Este produto corresponde a toda infraestrutura necessária para se implantar a radiocomunicação interna da linha, de modo que seja possível as comunicações entre os equipamentos e do sistema de radiocomunicação. Desta forma, a Contratada deverá fornecer equipamentos (transceptores móveis e portáteis) compatíveis com os existentes e configurá-los de acordo com os padrões e definições do sistema existente, de modo a permitir seu perfeito funcionamento com o sistema centralizado.

P - GESTÃO DOS CANTEIROS
Está ação é necessária para atender toda a logística envolvida na implantação de todos os sistemas no trecho operacional e na expansão. Ela envolve almoxarifado, ferramentaria, vestiário, refeitório, além do escritório de administração e engenharia das contratadas e do próprio Metrô.

S - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS
Este subcomponente corresponde aos serviços técnicos de engenharia, de acompanhamento técnico e de suporte para a elaboração e implantação de sistemas de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações.

P - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E TELECOMUNICAÇÕES
Este produto consiste na consultoria, isto é, gerenciamento (análise e aprovação), supervisão (acompanhamento em fábrica e campo) e suporte para o Contrato "Planta" dos sistemas de alimentação elétrica, telecomunicações e auxiliares.

C - COMPONENTE TÉCNICO E INSTITUCIONAL
O Componente Técnico e Institucional abrange iniciativas que extrapolam o empreendimento expansão da Linha 2-Verde, pois envolvem reformas estruturantes com potencial de promover o avanço e a maturidade das instituições e a adoção de melhores práticas de governança e sustentabilidade.

S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS
Este subcomponente visa promover o avanço e a maturidade das instituições e a adoção de melhores práticas de governança e sustentabilidade ambiental e social.

P - ENGENHARIA SUSTENTÁVEL E RESILIÊNCIA CLIMATICA
Este produto se destina a desenvolver estudos de viabilidade, projetos e implantação de alternativas energéticas, bem como um estudo de vulnerabilidade e resiliência climática.

P - ESTUDO PARA A ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)

Este produto contempla a contratação de consultoria técnica especializada para estruturação do processo de implantação de empreendimentos habitacionais próximos às linhas do Metrô, com foco em Habitação de Interesse Social (HIS). Seu objetivo é a estruturação de modelos de negócio para implantação de HIS no entorno das estações, incluindo estudos técnicos, legais, econômico-financeiro e análises de mercado para avaliar sua viabilidade e definir a estrutura de construção, arrendamento, alienação e/ou concessão.

P - INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO E ABUSO SEXUAL

Este produto tem como objetivo unificar os canais de denúncia em uma única central e criar mecanismos para atuação conjunta das empresas de transporte de São Paulo a fim de fortalecer as práticas de combate ao assédio e abuso sexual. Para tanto, será necessária a criação de um aplicativo conectado a um sistema informatizado para a compilação e o tratamento dos dados, bem como o direcionamento automático das denúncias às equipes especificas de cada um dos operadores do sistema de transporte.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Bens	-	-	**491.986.206,00**	**91,53**
P- TREM MONTADO	Unidade (trem)	22,00	177.427.642,00	33,01
P- DOCUMENTAÇÃO E PROJETO	%	100,00	26.623.726,00	4,95
P- SISTEMA DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DE VIA	%	100,00	10.621.326,00	1,98
P- SOBRESSALENTES	%	100,00	9.289.334,00	1,73
P- SIMULADOR DE TREINAMENTO OPERACIONAL	%	100,00	2.797.879,00	0,52
P- MÓDULO DE CABINE UTO	Quantidade	44,00	662.534,00	0,12
P- TERMINAL PORTÁTIL DE MANUTENÇÃO (NOTEBOOKS)	Quantidade	7,00	11.543,00	0,00
P- CHAVE PADRÃO INOX	Quantidade	220,00	11.546,00	0,00
P- PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	%	100,00	6.146.293,00	1,14
P- FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	%	100,00	9.219.442,00	1,72
P- SOFTWARE	%	100,00	6.760.922,00	1,26
P- SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO	%	100,00	13.171.177,00	2,45
P- SISTEMA DE TRAÇÃO	%	100,00	27.558.729,00	5,13
P- SISTEMA DE BAIXA TENSÃO	%	100,00	27.081.838,00	5,04
P- ADEQUAÇÃO DE TRAÇÃO E TERCEIRO TRILHO	%	100,00	6.060.673,00	1,13
P- TERCEIRO TRILHO	%	100,00	11.822.392,00	2,20
P- CABINE PRIMÁRIA DE MÉDIA TENSÃO	%	100,00	102.237,00	0,02
P- REDE AÉREA	%	100,00	248.542,00	0,05
P- ESCADAS ROLANTES	%	100,00	32.574.592,00	6,06
P- ELEVADORES	%	100,00	3.454.889,00	0,64
P- PORTAS DE PLATAFORMA	%	100,00	29.314.105,00	5,45
P- SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME DE INCÊNDIO E ROTA DE FUGA	%	100,00	5.327.216,00	0,99
P- SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA	%	100,00	12.986,00	0,00
P- SISTEMA DE BOMBAS	%	100,00	816.580,00	0,15
P- BANDEJAMENTO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS	%	100,00	19.735.293,00	3,67
P- UNIDADES TRANSMISSÃO REMOTAS	%	100,00	4.474.148,00	0,83
P- SISTEMA DE CONTROLE LOCAL	%	100,00	196.206,00	0,04
P- SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	%	100,00	724.128,00	0,13
P- SISTEMA DE VENTILAÇÃO PRINCIPAL	%	100,00	23.797.638,00	4,43
P- SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR	%	100,00	284.790,00	0,05
P- SISTEMA DE VENTILAÇÃO DAS SALAS TÉCNICAS	%	100,00	2.675.005,00	0,50
P- SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	%	100,00	2.158.222,00	0,40
P- SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS (SCAP)	%	100,00	2.290.318,00	0,43
P- SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	%	100,00	4.610.524,00	0,86
P- SISTEMA MULTIMÍDIA	%	100,00	6.369.567,00	1,19
P- SISTEMA DE COMUNICAÇÕES FIXAS	%	100,00	1.939.948,00	0,36
P- REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS	%	100,00	12.416.726,00	2,31
P- REDE DE FIBRAS ÓPTICAS	%	100,00	3.053.160,00	0,57
P- SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS	%	100,00	142.390,00	0,03
Consultoria	-	-	**25.570.655,00**	**4,76**
P- GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DOS 22 TRENS	%	100,00	2.797.506,00	0,52
P- GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CBTC	%	100,00	4.221.418,00	0,79
P- ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA) DO SISTEMA GLOBAL DA LINHA 2	%	100,00	1.127.968,00	0,21
P- GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E TELECOMUNICAÇÕES	%	100,00	15.623.763,00	2,91
P- ENGENHARIA SUSTENTÁVEL E RESILIÊNCIA CLIMATICA	%	100,00	1.200.000,00	0,22
P- ESTUDO PARA A ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)	%	100,00	600.000,00	0,11
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**13.989.020,00**	**2,60**

P- TRANSPORTE PARA AS DEPENDÊNCIAS DO METRÔ	%	100,00	2.980.251,00	0,55
P- TESTES DE FÁBRICA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO	%	100,00	3.073.145,00	0,57
P- GESTÃO DOS CANTEIROS	%	100,00	7.235.624,00	1,35
P- INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO E ABUSO SEXUAL	%	100,00	700.000,00	0,13
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**5.954.119,00**	**1,11**
P- TREINAMENTO	%	100,00	422.454,00	0,08
P- TREINAMENTO	%	100,00	5.531.665,00	1,03
Total Geral	**-**	**-**	**537.500.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O trecho Vila Prudente - Penha conta com obras civis (lotes 1 ao 6) em plena execução e tem contado com recursos financeiros do Governo do Estado de São Paulo e da Corporação Andina de Fomento (CAF), cujo Contrato de Financiamento foi assinado em 15/9/2022, no valor de US$ 550,0 milhões, destinados predominantemente para as obras civis. O empreendimento conta com avanço físico total de 26,6% de conclusão.

Para o controle e monitoramento dos empreendimentos de expansão o Metrô de São Paulo desenvolveu um modelo de gestão com base no seu Ciclo de Vida. O modelo divide a implantação do empreendimento em cinco fases conforme detalhado a seguir.

FASE 1 - VALIDAÇÃO

Evolução: 100% concluída

Esta fase é composta pelas seguintes etapas:

- Revisão e validação do projeto funcional/anteprojeto;

- Obtenção de licenças ambientais prévias;

- Licitações: Projetos básicos de obras civis, sistemas e via permanente. Licitações para contratação de serviços de sondagens, ensaios geotécnicos, levantamento de dados básicos, topográficos, dados cadastrais, emissão de laudo macro, ensaios de vibrações e ruídos.

FASE 2 - DETALHAMENTO

Evolução: 100% concluída

Esta fase é composta pelas seguintes etapas:

- Elaboração do projeto básico de obras civis (obra bruta, arquitetura e via permanente);

- Elaboração dos projetos de sistemas (sinalização e controle, alimentação elétrica, auxiliares e telecomunicações);

- Elaboração do projeto de material rodante.

FASE 3 - LICITAÇÃO E OBTENÇÃO DE ÁREAS

Evolução: 93,4% concluída

Esta fase é composta pelas seguintes etapas:

- Reassentamentos: Concluída;

- Obtenção de licenças de instalação: Concluída;

- Obtenção de autorizações de início de obras: Concluída;

- Desapropriações: Concluída. Todos os imóveis privados foram imitidos na posse;

- Publicação de Declaração de Utilidade Pública (DUP) contemplando os imóveis passíveis de desapropriação: Concluída;

- Cadastro de imóveis sujeitos à desapropriação: Concluído;

- Imissão na posse de imóveis particulares desapropriados: Concluído (227 imóveis);

- Restam pendências, não impeditivas para a implantação da Linha-2, em relação a 4 dos 7 imóveis públicos: 57% concluído.

- Licitações: Em andamento, com 56,3% de evolução contemplando os itens a seguir:

- Projeto executivo, obras civis e via permanente: Licitações concluídas;

- Sistemas de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações: Edital publicado;

- Sistema de sinalização e controle CBTC: Edital concluído a publicar;

- Material rodante: Edital concluído a publicar. O edital para aquisição de material rodante contempla a aquisição de 44 trens, dos quais 22 trens serão incorporados a frota operacional da Linha 2-Verde e contarão com recursos do financiamento a ser contratado com o BIRD. Os outros 22 trens destinados a outras linhas operadas pelo Metrô de São Paulo deverão contar com recursos financeiros a serem viabilizados pelo Estado de São Paulo.

FASE 4 - IMPLANTAÇÃO

Evolução: 14,2% de conclusão.

Esta fase é composta pelas seguintes etapas:

(a) Projeto executivo e execução de obra civil: Em andamento conforme abaixo, contando com evolução acumulada de 20,4%. O anexo 4 apresenta o relatório fotográfico das obras referente a dezembro de 2022.

- Poço da Ventilação e Saída de Emergência (VSE) Falchi Gianini: escavação do túnel de estacionamento e tratamento do túnel de via;

- Estação Orfanato: impermeabilização e revestimento secundário do poço do corpo da estação e estruturas de concreto da vala do acesso secundário;

- VSE Madrid: escavação do túnel de ligação;

- Estação Santa Clara: armação da parede do revestimento secundário do poço do corpo da estação, estruturas de concreto da vala do acesso secundário e fundação das salas técnicas;

- VSE Cestari: impermeabilização e estruturas de concreto do poço;

- Poço Capitão: tratamento do túnel de transição sul;

- Estação Anália Franco: estruturas de concreto da cobertura, escavação da vala, parede de diafragma da ventilação do corpo da estação;

- VSE Coxim: estruturas de concreto do poço;

- Estação Vila Formosa: estruturas de concreto e impermeabilização do poço e escavação dos túneis do corpo da estação;

- Base de Manutenções Rapadura: escavação da vala e execução de tirantes;

- Estação Santa Isabel: escavação do túnel de ligação do corpo da estação;

- VSE João Prioste: tratamento de solo com "jet grouting";

- Estação Guilherme Giorgi: escavação e tirantes da vala do corpo da estação e tratamento para emboque do túnel do acesso secundário;

- VSE Júlio Colaço: escavação do poço e tratamento para emboque do túnel de ligação;

- Estação Aricanduva: escavação da parede de diafragma dos poços do corpo da estação;

- VSE Soares Neiva: escavação do poço;

- Estação Penha: escavação do corpo da estação, estrutura de concreto das salas técnicas do Metrô, fechamento com muros, banco de dutos para desvio da CPTM e estruturas de concreto das salas técnicas da CPTM;

- Vala Penha: escavação da vala, tirantes e tratamento de solo.

- Partida da tuneladora na vala do Complexo Rapadura, prevista para 2023.

(b) Implantação de sistemas de sinalização CBTC, alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações: Não iniciada (em processo de contratação e corresponde a um dos componentes desta Carta-Consulta);

(c) Fabricação e comissionamento de material rodante: Não iniciada (em processo de contratação e corresponde a um dos componentes desta Carta-Consulta).

Nota:

Todas as informações sobre evolução citadas acima se referem ao acumulado até dezembro de 2022.

FASE 5 - ENCERRAMENTO

Não iniciada.

Esta fase consiste em elaborar a programação da transferência da linha para as gerências de Operação e Manutenção e a conclusão de todas as entregas planejadas, resultando na formalização do encerramento do empreendimento.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Municipios

Estado de São Paulo (MUNICIPIO DE SAO PAULO)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

CONDIÇÕES FINANCEIRAS

Prazo de desembolso: 60 meses;

Prazo de carência: 60 meses;

Prazo de amortização: 300 meses;

Prazo total: 360 meses;

Periodicidade da amortização: Semestral;

Taxa de juros: SOFR + spread variável;

Demais encargos do financiamento:

- Comissão inicial ("front-end fee") de 0,25%: Paga uma vez e apurada sobre o valor total do empréstimo. Poderá ser financiada com recursos do empréstimo ou ser paga com recursos próprios;

- A taxa de compromisso de 0,25% a.a.: Incide sobre o saldo não desembolsado do financiamento;

- Taxa de exposição ao Brasil, de 0,25% a.a.: Aplicada quando o limite de risco estabelecido pelo BIRD é superado. A política do governo brasileiro é de não permitir que a exposição atinja tal limite, logo, na prática, essa sobretaxa não tem sido cobrada.

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

(a) Justificar a necessidade e a opção por financiamento externo em detrimento de financiamento interno:

A expansão da Linha 2-Verde encontra-se entre os projetos prioritários do Estado de São Paulo e conta com lei autorizativa (Lei Estadual nº 17.472, de 16/12/2021) para contratação de operação de crédito junto a instituições financeiras nacionais ou internacionais, organismos multilaterais e bilaterais de crédito, agências de fomento e agências multilaterais de garantia de financiamentos até o valor equivalente a US$ 721,0 milhões. O financiamento junto a instituições internacionais faz com que as contratações sejam realizadas segundo suas diretrizes de aquisições, possibilitando licitações internacionais e mais competitivas, com potencial de se obter melhores preços e adquirir tecnologias disponíveis fora do mercado nacional. Além disso, as condições financeiras praticadas por essas instituições tendem a ser mais favoráveis que as opções nacionais.

Desta forma, considerados os custos previstos dos 22 novos trens, sistemas, seus respectivos gerenciamentos e estudos técnicos, o Governo do Estado de São Paulo tem por objetivo contratar um financiamento de US$ 430,0 milhões, com contrapartida local equivalente a US$ 107,5 milhões compondo um programa de financiamento no valor total de US$ 537,5 milhões. O valor a título de contrapartida está em conformidade com o estabelecido no inciso II do art. 1º da Resolução COFIEX nº 3/2019.

(b) Justificar a opção pelo agente financeiro escolhido:

O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) tem interesse em financiar a expansão da Linha 2-Verde por meio do instrumento "Investment Project Finance" (IPF) para viabilizar os recursos financeiros necessários para a aquisição dos novos trens, dos sistemas CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares, de telecomunicações e componentes de gerenciamento e estudos técnicos. Nesta modalidade, os desembolsos acontecem fracionados à medida que as ações do projeto são cumpridas e verificadas. Tais ações e montantes serão definidos durante a preparação do acordo de financiamento.

Desde 1992 o BIRD vem ativamente apoiando programas de investimentos em transporte de massa na RMSP. O Banco possui um histórico de participação em projetos no Estado de São Paulo, principalmente aqueles relacionados ao sistema metroferroviário (obras civis, aquisição de material rodante e sistemas). A título de exemplo, contaram com apoio técnico e financeiro do Banco a implantação da Linha-4 Amarela e Linha-5 Lilás do Metrô, assim como a Linha 11-Coral e a Linha 7-Rubi da CPTM. A participação do BIRD tem se mostrado benéfica não apenas no aspecto econômico-financeiro, mas também do ponto de vista técnico, dado o compartilhamento, por parte da instituição, das suas experiências e lições aprendidas em projetos similares em outros países. No caso específico da Linha 2-Verde, o BIRD possui experiência acumulada em projetos relacionados ao sistema CBTC, que já é utilizado atualmente no trecho em operação da Linha 2-Verde entre as estações Vila Madalena e Vila Prudente.

É oportuno acrescentar que o órgão executor, o Metro de São Paulo, possui experiência com as normas e diretrizes de aquisições do BIRD e, também, com suas políticas de salvaguardas sociais e ambientais. A exemplo do que ocorreu durante a implantação da Linha 4-Amarela e Linha 5-Lilás, o Banco deverá, por meio de seus consultores, realizar o acompanhamento da execução do empreendimento mitigando eventuais riscos socioambientais.

Além da experiência com o BIRD, os projetos do Metrô de São Paulo receberam ao longo dos anos suporte financeiro e técnico de outras instituições como o BID (Banco Interamericano de Fomento), a CAF (Corporação Andina de Fomento), BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), CEF (Caixa Econômica Federal) e Banco Santander. Portanto, o executor possui conhecimento consolidado na gestão e atendimento das condições frequentemente vinculadas aos contratos de financiamento.

(c) Comparar as condições financeiras do agente financeiro escolhido em relação a outros financiadores externos/internos, utilizando os mesmos parâmetros do item (i) acima:

Cabe complementar que, considerando as condições oferecidas pelos organismos multilaterais, verifica-se que o BIRD ainda é o que ofereceu financiamento ao menor custo. O custo efetivo do financiamento BIRD para o projeto pleiteado nesta Carta Consulta foi estimado em 6,54% a.a., o que equivale a 77,86% do Custo Máximo permitido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para financiamento externo com aval da União, ao passo que pelas condições oferecidas pelo "New Development Bank" (NDB), este custo representou 78,45 % do Custo Máximo. Já no pleito em tramitação no Governo Federal, do projeto SP Mais Digital, financiado pelo BID no valor de USS 164, 2 milhões, este percentual representou 85,70% do Custo Máximo vigente no período.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO

Os impactos decorrentes da implantação do projeto estão condicionados a sua integral conclusão. Assim, é imprescindível que a etapa atual de execução das obras civis entre as Estações Vila Prudente e Penha seja sucedida da implantação dos sistemas e da disponibilidade dos 22 novos trens.

A ampliação da Linha 2-Verde gera impactos sociais diretos aos passageiros do sistema e, também, benefícios e custos indiretos para toda a sociedade, classificados como externalidades. O termo "externalidade" refere-se ao caráter externo do custo, ou seja, quando um indivíduo opta por um modo de transporte, ele incorre em custos diretos da sua operação (combustível, tarifas, tempo pessoal etc.) identificados como custos internos e que são assumidos por ele e considerados quando de sua decisão de se deslocar. Entretanto, existem custos que não são pagos diretamente pelo passageiro e nem considerados quando da sua escolha ao deslocar-se, o que dá a esses custos a característica de externos ou externalidades.

De acordo com as estimativas do Metrô de São Paulo, os benefícios socioambientais da expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha identificados como externalidades positivas, monetizados, correspondem a R$ 846,7 milhões em 2028 (em reais de 2021), quando em plena operação comercial. Este valor corresponde à quantia economizada pela sociedade com a implantação do projeto e é distribuído da seguinte forma:

(a) Redução do Consumo de Combustíveis (diesel, etanol e gasolina): 15.643.966 litros/ano (equivalente a R$ 73,68 milhões);

(b) Redução das emissões atmosféricas: 34.557 toneladas/ano (equivalente a R$ 11,89 milhões);

(c) Redução do Custo Operacional (ônibus, automóvel e motocicleta): 115.563.054 Km/ano (equivalente a R$ 138,56 milhões);

(d) Redução dos Custos de Manutenção e Operação de Vias: R$ 18,36 milhões;

(e) Redução dos Tempos de Viagem (dos passageiros dos ônibus, automóveis e motocicletas): 53.645.939 horas/ano (equivalente a R$ 594,24 milhões);

(f) Redução dos Custos de Acidentes/ano: 283 acidentes (equivalentes a R$ 10,0 milhões).

Cabe destacar que os impactos acima mencionados são aqueles considerados na metodologia de mensuração de externalidades positivas do Metrô de São Paulo e que verificam o impacto do novo trecho dentro da rede metroviária. Os demais impactos provenientes da execução integral e operação da extensão da Linha 2-Verde são apresentados a seguir.

BENEFÍCIOS SOCIOAMBIENTAIS

(a) A diminuição no consumo de combustíveis fósseis em virtude da migração de passageiros dos modos de transporte mais poluidores para a rede metroferroviária;

(b) Redução das emissões atmosféricas devido ao uso de energia mais limpa pelo sistema metroferroviário que absorverá a migração de passageiros de outros modos de transporte;

(c) A redução dos custos operacionais de outros modos (ônibus, automóveis e motocicletas) em função da migração para o metrô;

(d) A redução dos custos de manutenção e operação de vias urbanas, redução dos tempos de viagens e da quantidade de acidentes.

CONTRIBUIÇÃO PARA CENÁRIOS DE BAIXO CARBONO

Considerando que o traçado da extensão da Linha 2-Verde intercepta o eixo Leste da RMSP, ocorrerá uma melhor distribuição dos passageiros provenientes do sistema de ônibus reduzindo, portanto, a quantidade de viagens dependentes desse modo de transporte. Consequentemente, ocorrerá a redução das emissões de gases do efeito estufa produzidos pela queima de combustíveis fósseis.

Considerando apenas as linhas cujos itinerários passam pela região das futuras estações do trecho em expansão, são 151 linhas com uma frequência total de 812 ônibus por hora, o que demonstra a potencialidade da Linha 2-Verde em absorver essa demanda. Assim, com a extensão proposta, prevê-se uma redução de aproximadamente 30% no volume de ônibus que operam na região, em função da possibilidade de reorganização do transporte coletivo por ônibus.

No que se refere à integração com automóveis, em todas as estações foram previstas baias para a parada de veículos visando o embarque e o desembarque rápido de passageiros, tanto para automóveis particulares, como para táxis comuns e serviço de viagens por aplicativo.

Com a finalidade de incentivar o uso de bicicletas pelos passageiros, bicicletários e paraciclos (dispositivos metálicos utilizados para a fixação e travamento de bicicletas) estão previstos em todas as estações da extensão da Linha 2-Verde.

As integrações, ou seja, as captações de passageiros que chegam por outros modos de transporte contribuem para a melhoria da qualidade ambiental e as mudanças climáticas da RMSP, com impactos diretos sobre os cofres públicos se considerados os efeitos adversos à saúde pública ocasionados pela poluição do ar e de forma indireta pela emissão de gases do efeito estufa. Estimativas do Metrô de São Paulo, conforme citado anteriormente, atribuem somente ao efeito da redução das emissões atmosféricas uma economia equivalente a R$ 11,89 milhões com a implantação deste empreendimento até a estação Penha.

Ainda que o sistema seja intensivo no consumo de energia elétrica e tenha um caráter estratégico para a gestão dos impactos significativos na dimensão ambiental e econômico-financeira, a operação dos trens com material rodante mais eficiente e a adoção de medidas operacionais têm resultado em indicadores positivos em relação à eficiência energética. O consumo de energia elétrica por carro por quilômetro rodado caiu de 3,41 kWh/carro/km, em 2015, para 2,87 em 2021.

REDUÇÃO DOS TEMPOS DE VIAGEM

Os estudos do Metrô indicaram que a expansão da linha gera uma redução dos tempos de viagem em 53.645.939 horas/ano, equivalente a R$ 594,24milhões por ano, além de aumentar o acesso da população às oportunidades de trabalho, estudo, saúde, lazer, bem como a outros serviços públicos e privados.

OFERTA DE LUGARES E REDISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA

Dada a impossibilidade física e operacional de aumento de capacidade de carregamento das linhas do sistema sobre trilhos e sobre pneus que atendem ao eixo leste da RMSP, a implantação de novas alternativas de deslocamento é a solução mais viável para lidar com a saturação do sistema de transporte. A extensão da Linha 2-Verde quando concluída assumirá um traçado em arco caracterizando uma ligação perimetral como alternativa aos deslocamentos radiais. Como consequência, minimizará a saturação da Linha 3-Vermelha em cerca de 5,8 mil passageiros por hora no sentido mais carregado (Leste-Oeste) e da Linha 1-Azul em cerca de 7,2 mil passageiros no sentido Norte-Sul. Estima-se que no horário de pico da manhã a redução do carregamento máximo da Linha 3-Vermelha seja de aproximadamente 11% no sentido mais carregado (Leste-Oeste) e da Linha 1-Azul em pouco mais de 16% no sentido Norte-Sul.

POPULAÇÃO BENEFICIADA

A área de influência direta no entorno do traçado da expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha abrange cerca de 1 milhão de habitantes. Essa área apresenta densidade populacional de 101,7 habitantes por hectare, densidade superior a observada na capital e na RMSP (71,37 e 24,52 habitantes, respectivamente), indicando que a linha atravessa uma área densamente povoada. Analisando a população pelas faixas de renda média familiar, constata-se que no trecho da extensão da Linha 2-Verde, cerca de 39% das famílias têm renda média inferior a 4 salários-mínimos.

Outro aspecto a ser observado é que a maioria dos postos de trabalho encontrados na área de influência direta do empreendimento é de baixa ou média qualificação que, somados, chegam a 88% do total de empregos nessa área. A limitada oferta de postos de trabalho associada a baixa qualificação das vagas restringe as oportunidades dos residentes na área de influência, além de criar demanda de grandes deslocamentos diários dessa população para acessar empregos em outras regiões, sobretudo no centro da metrópole. Essa baixa acessibilidade ao emprego contribui significativamente para reprodução das condições de pobreza dos residentes na área influência da expansão da Linha 2-Verde.

A implementação de grandes projetos de infraestrutura tem potencial de gerar empregos diretos e indiretos. Em relação a Linha 2-Verde, é prevista a geração total de aproximadamente 8,0 mil postos de trabalho, sendo 3,2 mil empregos diretos e 4,8 mil indiretos.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	107.500.000,00	1,00	107.500.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	430.000.000,00	1,00	430.000.000,00
Total:			537.500.000,00		537.500.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL

Os agentes envolvidos na expansão da Linha 2-Verde integram a esfera do Governo do Estado de São Paulo e se encontram relacionadas a seguir.

(a) Governo do Estado de São Paulo (Mutuário)

(b) Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento (Representante do Mutuário)

O Governo do Estado de São Paulo delegou à Secretaria da Fazenda e Planejamento todos os atos indispensáveis à contratação de financiamentos para projetos de investimento do Estado.

Suas responsabilidades, incluindo os atos delegados e os próprios da Secretaria, no âmbito do projeto são:

- Tramitação dos processos de financiamento junto ao Governo Federal;

- Propor a tramitação da lei autorizativa;

- Viabilizar o projeto em termos orçamentários a cada exercício fiscal (contrapartida, serviço de dívida, amortização e demais encargos);

- Interlocução com as partes interessadas em assuntos relacionados ao financiamento do projeto (Órgão Executor, Governo Federal e credores);

- Assinar contrato de financiamento em nome do Estado de São Paulo;

- Acompanhar a execução do projeto (apresentação da carta consulta, instrução do processo de financiamento junto ao Governo Federal, reunião de negociação contratual, revisão de carteira);

(c) Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM (Órgão Setorial)

Suas responsabilidades no âmbito do projeto:

- Acompanhar a utilização dos recursos do contrato de financiamento observando as previsões estabelecidas e as disponibilidades existentes;

- Apontar as fontes dos recursos orçamentários e de crédito, inclusive os de contrapartida local, destinados ao desenvolvimento das atividades do projeto;

- Formalização de convênio de execução com o Metrô, quando aplicável.

(d) Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô (Órgão Executor)

Suas responsabilidades no âmbito do projeto:

- Gerenciar, administrar e prestar contas ao Mutuário, ao banco financiador, ao Tribunal de Contas e outros organismos acerca dos recursos orçamentários e de crédito que sejam necessários para a execução anual do projeto;

- Assessorar e informar, regular e oportunamente, ao Mutuário e ao financiador sobre o andamento do projeto;

- Manter atualizado e preparar oportunamente todas as evidências que sejam exigidas pelo financiador sobre o progresso e cumprimento do contrato de financiamento;

- Administrar, coordenar, supervisionar e avaliar a execução do projeto;

- Preparar a documentação relacionada às aquisições necessárias ao projeto, tais como documentos de licitação, relatórios de avaliação e informações sobre litígios e processos judiciais envolvendo contratos financiados;

- Supervisionar, dos pontos de vista técnico, administrativo, ambiental e social a execução do projeto. Aferir a qualidade técnica dos estudos de pré-investimento e investimento, a idoneidade da execução do projeto, seu progresso e pagamentos, bem como a observância dos planos de gestão ambiental e social aplicáveis;

- Realizar a gestão financeira e administrar as contas projeto;

- Preparar a documentação necessária para apresentar e prestar contas ao financiador;

- Preparar os pedidos de desembolso e as justificativas de despesas do projeto conforme os requisitos do financiador;

- Responder pelos sistemas de informação contábil e financeira, preparar as demonstrações contábeis e financeiras do projeto;

- Efetuar os pagamentos às contratadas e consultores, conforme progresso dos trabalhos, devidamente respaldadas pelas inspeções de execução e nas condições contratuais.

- Contratar os serviços de auditoria independente requeridos pelo financiador e apresentar oportunamente os relatórios dos auditores conforme estabelecido no contrato de financiamento.

- Designar representantes para todos os atos relacionados com a execução do contrato de financiamento, delegado sobre sua responsabilidade, inclusive para efetuar as solicitações desembolsos encaminhadas ao financiador;

- Preparar todos os relatórios a que faz referência o contrato de financiamento, nos formatos e prazos estabelecidos pelo financiador.

ESTRUTURA OPERACIONAL

O Metrô de São Paulo, órgão executor, conta com uma Coordenadoria de Gestão Financeira de Empreendimentos (PMU) que integra a estrutura organizacional de Gerência de Planejamento Financeiro (GPF). O PMU tem por missão gerenciar os recursos provenientes das instituições financeiras nacionais e internacionais e realizar a interface entre elas e o Metrô.

Os projetos de expansão e modernização do Metro de São Paulo tem recebido apoio financeiro de bancos de fomento há quase duas décadas. Ao longo desse período o BIRD apoiou financeiramente os empreendimentos Linha 4-Amarela e Linha 5-Lilás, possuindo experiência acumulada no que se refere às suas diretrizes de contratações e políticas de salvaguardas sociais e ambientais.

O anexo 5 apresenta a Matriz de Responsabilidades do projeto. O anexo 6 apresenta um histórico dos contratos de financiamento celebrados pelo Governo do Estado de São Paulo nos últimos 15 anos.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MATERIAL RODANTE	**233.645.741,00**	**12.275.905,00**	**49.103.624,00**		
S - FORNECIMENTO DE 22 NOVOS TRENS	230.848.235,00	12.148.308,00	48.593.234,00		
P - TREM MONTADO	177.427.642,00	9.337.068,00	37.348.274,00		
P - DOCUMENTAÇÃO E PROJETO	26.623.726,00	1.401.064,00	5.604.258,00		
P - SISTEMA DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DE VIA	10.621.326,00	558.944,00	2.235.774,00		
P - SOBRESSALENTES	9.289.334,00	488.848,00	1.955.392,00		
P - TRANSPORTE PARA AS DEPENDÊNCIAS DO METRÔ	2.980.251,00	156.835,00	627.338,00		
P - SIMULADOR DE TREINAMENTO OPERACIONAL	2.797.879,00	147.237,00	588.950,00		
P - TREINAMENTO	422.454,00	22.231,00	88.926,00		

P - MÓDULO DE CABINE UTO	662.534,00	34.866,00	139.462,00		
P - TERMINAL PORTÁTIL DE MANUTENÇÃO (NOTEBOOKS)	11.543,00	607,00	2.430,00		
P - CHAVE PADRÃO INOX	11.546,00	608,00	2.430,00		
S - GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DOS 22 TRENS	2.797.506,00	127.597,00	510.390,00		
P - GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DOS 22 TRENS	2.797.506,00	127.597,00	510.390,00		
C - SISTEMAS	**301.354.259,00**	**9.795.347,00**	**39.181.371,00**		
S - SISTEMA CBTC	30.731.467,00	1.721.110,00	6.884.432,00		
P - PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	6.146.293,00	344.222,00	1.376.886,00		
P - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	9.219.442,00	516.333,00	2.065.330,00		
P - SOFTWARE	6.760.922,00	378.644,00	1.514.575,00		
P - TESTES DE FÁBRICA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO	3.073.145,00	172.111,00	688.443,00		
P - TREINAMENTO	5.531.665,00	309.800,00	1.239.198,00		
S - GERENCIAMENTO DO CBTC	4.221.418,00	222.151,00	888.602,00		
P - GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CBTC	4.221.418,00	222.151,00	888.602,00		
S - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA)	1.127.968,00	58.606,00	234.423,00		
P - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA) DO SISTEMA GLOBAL DA LINHA 2	1.127.968,00	58.606,00	234.423,00		
S - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	86.045.588,00	2.477.125,00	9.908.500,00		
P - SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO	13.171.177,00	379.179,00	1.516.714,00		
P - SISTEMA DE TRAÇÃO	27.558.729,00	793.375,00	3.173.500,00		
P - SISTEMA DE BAIXA TENSÃO	27.081.838,00	779.646,00	3.118.584,00		
P - ADEQUAÇÃO DE TRAÇÃO E TERCEIRO TRILHO	6.060.673,00	174.478,00	697.911,00		
P - TERCEIRO TRILHO	11.822.392,00	340.349,00	1.361.397,00		
P - CABINE PRIMÁRIA DE MÉDIA TENSÃO	102.237,00	2.943,00	11.773,00		
P - REDE AÉREA	248.542,00	7.155,00	28.621,00		
S - SISTEMAS AUXILIARES	123.387.576,00	3.565.494,00	14.261.965,00		
P - ESCADAS ROLANTES	32.574.592,00	951.121,00	3.804.482,00		
P - ELEVADORES	3.454.889,00	99.461,00	397.845,00		
P - PORTAS DE PLATAFORMA	29.314.105,00	843.910,00	3.375.638,00		
P - SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME DE INCÊNDIO E ROTA DE FUGA	5.327.216,00	153.363,00	613.450,00		
P - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA	12.986,00	374,00	1.495,00		
P - SISTEMA DE BOMBAS	816.580,00	23.508,00	94.032,00		
P - BANDEJAMENTO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS	19.735.293,00	568.150,00	2.272.599,00		
P - UNIDADES TRANSMISSÃO REMOTAS	4.474.148,00	128.804,00	515.216,00		
P - SISTEMA DE CONTROLE LOCAL	196.206,00	5.648,00	22.594,00		
P - SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	724.128,00	20.847,00	83.386,00		
P - SISTEMA DE VENTILAÇÃO PRINCIPAL	23.797.638,00	685.099,00	2.740.395,00		
P - SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR	284.790,00	8.199,00	32.794,00		
P - SISTEMA DE VENTILAÇÃO DAS SALAS TÉCNICAS	2.675.005,00	77.010,00	308.039,00		
S - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	40.216.479,00	1.157.772,00	4.631.092,00		
P - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	2.158.222,00	62.132,00	248.528,00		
P - SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS (SCAP)	2.290.318,00	65.935,00	263.739,00		
P - SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	4.610.524,00	132.730,00	530.921,00		
P - SISTEMA MULTIMÍDIA	6.369.567,00	183.370,00	733.482,00		
P - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES FIXAS	1.939.948,00	55.848,00	223.393,00		
P - REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS	12.416.726,00	357.459,00	1.429.837,00		
P - REDE DE FIBRAS ÓPTICAS	3.053.160,00	87.896,00	351.584,00		
P - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS	142.390,00	4.099,00	16.397,00		
P - GESTÃO DOS CANTEIROS	7.235.624,00	208.303,00	833.211,00		
S - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS	15.623.763,00	593.089,00	2.372.357,00		
P - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E TELECOMUNICAÇÕES	15.623.763,00	593.089,00	2.372.357,00		
C - COMPONENTE TÉCNICO E INSTITUCIONAL	**2.500.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS	2.500.000,00	50.000,00	200.000,00		
P - ENGENHARIA SUSTENTÁVEL E RESILIÊNCIA CLIMATICA	1.200.000,00	24.000,00	96.000,00		
P - ESTUDO PARA A ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)	600.000,00	12.000,00	48.000,00		
P - INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO E ABUSO SEXUAL	700.000,00	14.000,00	56.000,00		
Total	**0,00**	**22.121.252,00**	**88.484.995,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MATERIAL RODANTE		**12.353.490,00**	**49.413.964,00**		
S - FORNECIMENTO DE 22 NOVOS TRENS		12.148.308,00	48.593.234,00		
P - TREM MONTADO		9.337.068,00	37.348.274,00		
P - DOCUMENTAÇÃO E PROJETO		1.401.064,00	5.604.258,00		
P - SISTEMA DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DE VIA		558.944,00	2.235.774,00		
P - SOBRESSALENTES		488.848,00	1.955.392,00		
P - TRANSPORTE PARA AS DEPENDÊNCIAS DO METRÔ		156.835,00	627.338,00		

P - SIMULADOR DE TREINAMENTO OPERACIONAL		147.237,00	588.950,00		
P - TREINAMENTO		22.231,00	88.926,00		
P - MÓDULO DE CABINE UTO		34.866,00	139.462,00		
P - TERMINAL PORTÁTIL DE MANUTENÇÃO (NOTEBOOKS)		607,00	2.430,00		
P - CHAVE PADRÃO INOX		608,00	2.430,00		
S - GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DOS 22 TRENS		205.182,00	820.730,00		
P - GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DOS 22 TRENS		205.182,00	820.730,00		
C - SISTEMAS		**16.485.916,00**	**65.943.652,00**		
S - SISTEMA CBTC		1.721.110,00	6.884.432,00		
P - PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		344.222,00	1.376.886,00		
P - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		516.333,00	2.065.330,00		
P - SOFTWARE		378.644,00	1.514.575,00		
P - TESTES DE FÁBRICA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO		172.111,00	688.443,00		
P - TREINAMENTO		309.800,00	1.239.198,00		
S - GERENCIAMENTO DO CBTC		222.151,00	888.602,00		
P - GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CBTC		222.151,00	888.602,00		
S - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA)		58.692,00	234.767,00		
P - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA) DO SISTEMA GLOBAL DA LINHA 2		58.692,00	234.767,00		
S - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		4.636.836,00	18.547.351,00		
P - SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO		709.770,00	2.839.082,00		
P - SISTEMA DE TRAÇÃO		1.485.089,00	5.940.356,00		
P - SISTEMA DE BAIXA TENSÃO		1.459.390,00	5.837.561,00		
P - ADEQUAÇÃO DE TRAÇÃO E TERCEIRO TRILHO		326.598,00	1.306.394,00		
P - TERCEIRO TRILHO		637.087,00	2.548.347,00		
P - CABINE PRIMÁRIA DE MÉDIA TENSÃO		5.509,00	22.038,00		
P - REDE AÉREA		13.393,00	53.573,00		
S - SISTEMAS AUXILIARES		6.674.112,00	26.696.439,00		
P - ESCADAS ROLANTES		1.780.367,00	7.121.468,00		
P - ELEVADORES		186.178,00	744.710,00		
P - PORTAS DE PLATAFORMA		1.579.683,00	6.318.731,00		
P - SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME DE INCÊNDIO E ROTA DE FUGA		287.074,00	1.148.295,00		
P - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA		700,00	2.799,00		
P - SISTEMA DE BOMBAS		44.004,00	176.016,00		
P - BANDEJAMENTO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS		1.063.498,00	4.253.994,00		
P - UNIDADES TRANSMISSÃO REMOTAS		241.104,00	964.414,00		
P - SISTEMA DE CONTROLE LOCAL		10.573,00	42.293,00		
P - SISTEMA DE AR-CONDICIONADO		39.022,00	156.087,00		
P - SISTEMA DE VENTILAÇÃO PRINCIPAL		1.282.411,00	5.129.642,00		
P - SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR		15.347,00	61.387,00		
P - SISTEMA DE VENTILAÇÃO DAS SALAS TÉCNICAS		144.151,00	576.603,00		
S - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES		2.167.191,00	8.668.766,00		
P - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO		116.303,00	465.210,00		
P - SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS (SCAP)		123.421,00	493.684,00		
P - SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO		248.453,00	993.810,00		
P - SISTEMA MULTIMÍDIA		343.244,00	1.372.977,00		
P - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES FIXAS		104.540,00	418.161,00		
P - REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS		669.114,00	2.676.458,00		
P - REDE DE FIBRAS ÓPTICAS		164.529,00	658.117,00		
P - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS		7.673,00	30.692,00		
P - GESTÃO DOS CANTEIROS		389.914,00	1.559.657,00		
S - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS		1.005.824,00	4.023.295,00		
P - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E TELECOMUNICAÇÕES		1.005.824,00	4.023.295,00		
C - COMPONENTE TÉCNICO E INSTITUCIONAL		**200.000,00**	**800.000,00**		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS		200.000,00	800.000,00		
P - ENGENHARIA SUSTENTÁVEL E RESILIÊNCIA CLIMATICA		96.000,00	384.000,00		
P - ESTUDO PARA A ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)		48.000,00	192.000,00		
P - INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO E ABUSO SEXUAL		56.000,00	224.000,00		
Total	**0,00**	**29.039.406,00**	**116.157.616,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MATERIAL RODANTE		**7.718.668,00**	**30.874.670,00**		
S - FORNECIMENTO DE 22 NOVOS TRENS		7.592.694,00	30.370.773,00		
P - TREM MONTADO		5.835.668,00	23.342.671,00		
P - DOCUMENTAÇÃO E PROJETO		875.665,00	3.502.661,00		
P - SISTEMA DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DE VIA		349.340,00	1.397.359,00		

P - SOBRESSALENTES		305.530,00	1.222.120,00		
P - TRANSPORTE PARA AS DEPENDÊNCIAS DO METRÔ		98.022,00	392.087,00		
P - SIMULADOR DE TREINAMENTO OPERACIONAL		92.023,00	368.094,00		
P - TREINAMENTO		13.895,00	55.579,00		
P - MÓDULO DE CABINE UTO		21.791,00	87.164,00		
P - TERMINAL PORTÁTIL DE MANUTENÇÃO (NOTEBOOKS)		380,00	1.519,00		
P - CHAVE PADRÃO INOX		380,00	1.519,00		
S - GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DOS 22 TRENS		125.974,00	503.897,00		
P - GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DOS 22 TRENS		125.974,00	503.897,00		
C - SISTEMAS		**16.046.033,00**	**63.902.888,00**		
S - SISTEMA CBTC		1.075.693,00	4.302.772,00		
P - PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		215.139,00	860.554,00		
P - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		322.708,00	1.290.832,00		
P - SOFTWARE		236.652,00	946.610,00		
P - TESTES DE FÁBRICA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO		107.569,00	430.277,00		
P - TREINAMENTO		193.625,00	774.499,00		
S - GERENCIAMENTO DO CBTC		138.844,00	555.377,00		
P - GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CBTC		138.844,00	555.377,00		
S - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA)		36.682,00	146.730,00		
P - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA) DO SISTEMA GLOBAL DA LINHA 2		36.682,00	146.730,00		
S - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		4.866.081,00	19.464.329,00		
P - SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO		744.861,00	2.979.445,00		
P - SISTEMA DE TRAÇÃO		1.558.511,00	6.234.046,00		
P - SISTEMA DE BAIXA TENSÃO		1.531.542,00	6.126.169,00		
P - ADEQUAÇÃO DE TRAÇÃO E TERCEIRO TRILHO		342.745,00	1.370.982,00		
P - TERCEIRO TRILHO		668.584,00	2.674.337,00		
P - CABINE PRIMÁRIA DE MÉDIA TENSÃO		5.782,00	23.127,00		
P - REDE AÉREA		14.056,00	56.223,00		
S - SISTEMAS AUXILIARES		7.004.079,00	27.735.062,00		
P - ESCADAS ROLANTES		1.868.388,00	7.192.303,00		
P - ELEVADORES		195.382,00	781.529,00		
P - PORTAS DE PLATAFORMA		1.657.782,00	6.631.129,00		
P - SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME DE INCÊNDIO E ROTA DE FUGA		301.267,00	1.205.067,00		
P - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA		734,00	2.938,00		
P - SISTEMA DE BOMBAS		46.180,00	184.718,00		
P - BANDEJAMENTO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS		1.116.078,00	4.464.310,00		
P - UNIDADES TRANSMISSÃO REMOTAS		253.024,00	1.012.095,00		
P - SISTEMA DE CONTROLE LOCAL		11.096,00	44.384,00		
P - SISTEMA DE AR-CONDICIONADO		40.951,00	163.805,00		
P - SISTEMA DE VENTILAÇÃO PRINCIPAL		1.345.813,00	5.383.251,00		
P - SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR		16.106,00	64.422,00		
P - SISTEMA DE VENTILAÇÃO DAS SALAS TÉCNICAS		151.278,00	605.111,00		
S - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES		2.274.337,00	9.097.350,00		
P - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO		122.053,00	488.210,00		
P - SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS (SCAP)		129.523,00	518.092,00		
P - SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO		260.736,00	1.042.944,00		
P - SISTEMA MULTIMÍDIA		360.214,00	1.440.856,00		
P - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES FIXAS		109.709,00	438.835,00		
P - REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS		702.195,00	2.808.781,00		
P - REDE DE FIBRAS ÓPTICAS		172.663,00	690.654,00		
P - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS		8.052,00	32.210,00		
P - GESTÃO DOS CANTEIROS		409.192,00	1.636.768,00		
S - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS		650.317,00	2.601.268,00		
P - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E TELECOMUNICAÇÕES		650.317,00	2.601.268,00		
C - COMPONENTE TÉCNICO E INSTITUCIONAL		**93.750,00**	**656.250,00**		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS		93.750,00	656.250,00		
P - ENGENHARIA SUSTENTÁVEL E RESILIÊNCIA CLIMATICA		45.000,00	315.000,00		
P - ESTUDO PARA A ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)		22.500,00	157.500,00		
P - INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO E ABUSO SEXUAL		26.250,00	183.750,00		
Total	**0,00**	**23.858.451,00**	**95.433.808,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 4			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BIRD	CF	BIRD
C - MATERIAL RODANTE		**7.680.092,00**	**30.720.367,00**		
S - FORNECIMENTO DE 22 NOVOS TRENS		7.592.694,00	30.370.773,00		
P - TREM MONTADO		5.835.668,00	23.342.671,00		

P - DOCUMENTAÇÃO E PROJETO		875.665,00	3.502.661,00		
P - SISTEMA DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DE VIA		349.340,00	1.397.359,00		
P - SOBRESSALENTES		305.530,00	1.222.120,00		
P - TRANSPORTE PARA AS DEPENDÊNCIAS DO METRÔ		98.022,00	392.087,00		
P - SIMULADOR DE TREINAMENTO OPERACIONAL		92.023,00	368.094,00		
P - TREINAMENTO		13.895,00	55.579,00		
P - MÓDULO DE CABINE UTO		21.791,00	87.164,00		
P - TERMINAL PORTÁTIL DE MANUTENÇÃO (NOTEBOOKS)		380,00	1.519,00		
P - CHAVE PADRÃO INOX		380,00	1.519,00		
S - GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DOS 22 TRENS		87.398,00	349.594,00		
P - GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DOS 22 TRENS		87.398,00	349.594,00		
C - SISTEMAS		**14.463.419,00**	**57.666.182,00**		
S - SISTEMA CBTC		1.075.693,00	4.302.772,00		
P - PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		215.139,00	860.554,00		
P - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		322.708,00	1.290.832,00		
P - SOFTWARE		236.652,00	946.610,00		
P - TESTES DE FÁBRICA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO		107.569,00	430.277,00		
P - TREINAMENTO		193.625,00	774.499,00		
S - GERENCIAMENTO DO CBTC		138.844,00	555.377,00		
P - GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CBTC		138.844,00	555.377,00		
S - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA)		36.682,00	146.730,00		
P - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA) DO SISTEMA GLOBAL DA LINHA 2		36.682,00	146.730,00		
S - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		4.321.621,00	17.286.485,00		
P - SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO		661.520,00	2.646.078,00		
P - SISTEMA DE TRAÇÃO		1.384.131,00	5.536.525,00		
P - SISTEMA DE BAIXA TENSÃO		1.360.179,00	5.440.718,00		
P - ADEQUAÇÃO DE TRAÇÃO E TERCEIRO TRILHO		304.396,00	1.217.584,00		
P - TERCEIRO TRILHO		593.777,00	2.375.109,00		
P - CABINE PRIMÁRIA DE MÉDIA TENSÃO		5.135,00	20.539,00		
P - REDE AÉREA		12.483,00	49.932,00		
S - SISTEMAS AUXILIARES		6.220.398,00	24.694.094,00		
P - ESCADAS ROLANTES		1.659.336,00	6.449.844,00		
P - ELEVADORES		173.521,00	694.084,00		
P - PORTAS DE PLATAFORMA		1.472.295,00	5.889.178,00		
P - SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME DE INCÊNDIO E ROTA DE FUGA		267.558,00	1.070.233,00		
P - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA		652,00	2.609,00		
P - SISTEMA DE BOMBAS		41.013,00	164.050,00		
P - BANDEJAMENTO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS		991.201,00	3.964.803,00		
P - UNIDADES TRANSMISSÃO REMOTAS		224.713,00	898.853,00		
P - SISTEMA DE CONTROLE LOCAL		9.854,00	39.418,00		
P - SISTEMA DE AR-CONDICIONADO		36.369,00	145.477,00		
P - SISTEMA DE VENTILAÇÃO PRINCIPAL		1.195.231,00	4.780.925,00		
P - SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR		14.304,00	57.214,00		
P - SISTEMA DE VENTILAÇÃO DAS SALAS TÉCNICAS		134.351,00	537.406,00		
S - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES		2.019.864,00	8.079.456,00		
P - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO		108.396,00	433.585,00		
P - SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS (SCAP)		115.031,00	460.123,00		
P - SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO		231.563,00	926.250,00		
P - SISTEMA MULTIMÍDIA		319.910,00	1.279.641,00		
P - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES FIXAS		97.433,00	389.734,00		
P - REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS		623.627,00	2.494.510,00		
P - REDE DE FIBRAS ÓPTICAS		153.344,00	613.377,00		
P - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS		7.152,00	28.606,00		
P - GESTÃO DOS CANTEIROS		363.408,00	1.453.630,00		
S - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS		650.317,00	2.601.268,00		
P - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E TELECOMUNICAÇÕES		650.317,00	2.601.268,00		
C - COMPONENTE TÉCNICO E INSTITUCIONAL		**62.500,00**	**437.500,00**		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS		62.500,00	437.500,00		
P - ENGENHARIA SUSTENTÁVEL E RESILIÊNCIA CLIMATICA		30.000,00	210.000,00		
P - ESTUDO PARA A ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)		15.000,00	105.000,00		
P - INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO E ABUSO SEXUAL		17.500,00	122.500,00		
Total	**0,00**	**22.206.011,00**	**88.824.049,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 5			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BIRD	CF	BIRD
C - MATERIAL RODANTE		**6.700.991,00**	**26.803.970,00**	**46.729.146,00**	**186.916.595,00**

S - FORNECIMENTO DE 22 NOVOS TRENS		6.687.642,00	26.750.575,00	46.169.646,00	184.678.589,00
P - TREM MONTADO		5.140.056,00	20.560.224,00	35.485.528,00	141.942.114,00
P - DOCUMENTAÇÃO E PROJETO		771.286,00	3.085.144,00	5.324.744,00	21.298.982,00
P - SISTEMA DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DE VIA		307.698,00	1.230.794,00	2.124.266,00	8.497.060,00
P - SOBRESSALENTES		269.111,00	1.076.443,00	1.857.867,00	7.431.467,00
P - TRANSPORTE PARA AS DEPENDÊNCIAS DO METRÔ		86.337,00	345.350,00	596.051,00	2.384.200,00
P - SIMULADOR DE TREINAMENTO OPERACIONAL		81.054,00	324.217,00	559.574,00	2.238.305,00
P - TREINAMENTO		12.238,00	48.954,00	84.490,00	337.964,00
P - MÓDULO DE CABINE UTO		19.194,00	76.774,00	132.508,00	530.026,00
P - TERMINAL PORTÁTIL DE MANUTENÇÃO (NOTEBOOKS)		334,00	1.337,00	2.308,00	9.235,00
P - CHAVE PADRÃO INOX		334,00	1.338,00	2.310,00	9.236,00
S - GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DOS 22 TRENS		13.349,00	53.395,00	559.500,00	2.238.006,00
P - GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DOS 22 TRENS		13.349,00	53.395,00	559.500,00	2.238.006,00
C - SISTEMAS		**3.573.889,00**	**14.295.562,00**	**60.364.604,00**	**240.989.655,00**
S - SISTEMA CBTC		552.690,00	2.210.763,00	6.146.296,00	24.585.171,00
P - PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		110.538,00	442.153,00	1.229.260,00	4.917.033,00
P - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		165.807,00	663.229,00	1.843.889,00	7.375.553,00
P - SOFTWARE		121.592,00	486.368,00	1.352.184,00	5.408.738,00
P - TESTES DE FÁBRICA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO		55.269,00	221.076,00	614.629,00	2.458.516,00
P - TREINAMENTO		99.484,00	397.937,00	1.106.334,00	4.425.331,00
S - GERENCIAMENTO DO CBTC		122.294,00	489.176,00	844.284,00	3.377.134,00
P - GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CBTC		122.294,00	489.176,00	844.284,00	3.377.134,00
S - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA)		34.931,00	139.725,00	225.593,00	902.375,00
P - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA) DO SISTEMA GLOBAL DA LINHA 2		34.931,00	139.725,00	225.593,00	902.375,00
S - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		907.452,00	3.629.808,00	17.209.115,00	68.836.473,00
P - SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO		138.906,00	555.622,00	2.634.236,00	10.536.941,00
P - SISTEMA DE TRAÇÃO		290.639,00	1.162.557,00	5.511.745,00	22.046.984,00
P - SISTEMA DE BAIXA TENSÃO		285.610,00	1.142.439,00	5.416.367,00	21.665.471,00
P - ADEQUAÇÃO DE TRAÇÃO E TERCEIRO TRILHO		63.917,00	255.668,00	1.212.134,00	4.848.539,00
P - TERCEIRO TRILHO		124.681,00	498.724,00	2.364.478,00	9.457.914,00
P - CABINE PRIMÁRIA DE MÉDIA TENSÃO		1.078,00	4.313,00	20.447,00	81.790,00
P - REDE AÉREA		2.621,00	10.485,00	49.708,00	198.834,00
S - SISTEMAS AUXILIARES		1.307.186,00	5.228.747,00	24.771.269,00	98.616.307,00
P - ESCADAS ROLANTES		349.456,00	1.397.827,00	6.608.668,00	25.965.924,00
P - ELEVADORES		36.436,00	145.743,00	690.978,00	2.763.911,00
P - PORTAS DE PLATAFORMA		309.152,00	1.236.607,00	5.862.822,00	23.451.283,00
P - SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME DE INCÊNDIO E ROTA DE FUGA		56.182,00	224.727,00	1.065.444,00	4.261.772,00
P - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA		137,00	548,00	2.597,00	10.389,00
P - SISTEMA DE BOMBAS		8.612,00	34.447,00	163.317,00	653.263,00
P - BANDEJAMENTO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS		208.132,00	832.528,00	3.947.059,00	15.788.234,00
P - UNIDADES TRANSMISSÃO REMOTAS		47.185,00	188.740,00	894.830,00	3.579.318,00
P - SISTEMA DE CONTROLE LOCAL		2.069,00	8.277,00	39.240,00	156.966,00
P - SISTEMA DE AR-CONDICIONADO		7.637,00	30.547,00	144.826,00	579.302,00
P - SISTEMA DE VENTILAÇÃO PRINCIPAL		250.974,00	1.003.897,00	4.759.528,00	19.038.110,00
P - SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR		3.003,00	12.014,00	56.959,00	227.831,00
P - SISTEMA DE VENTILAÇÃO DAS SALAS TÉCNICAS		28.211,00	112.845,00	535.001,00	2.140.004,00
S - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES		424.130,00	1.696.521,00	8.043.294,00	32.173.185,00
P - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO		22.761,00	91.044,00	431.645,00	1.726.577,00
P - SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS (SCAP)		24.154,00	96.616,00	458.064,00	1.832.254,00
P - SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO		48.623,00	194.494,00	922.105,00	3.688.419,00
P - SISTEMA MULTIMÍDIA		67.175,00	268.698,00	1.273.913,00	5.095.654,00
P - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES FIXAS		20.459,00	81.836,00	387.989,00	1.551.959,00
P - REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS		130.949,00	523.796,00	2.483.344,00	9.933.382,00
P - REDE DE FIBRAS ÓPTICAS		32.199,00	128.797,00	610.631,00	2.442.529,00
P - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS		1.502,00	6.007,00	28.478,00	113.912,00
P - GESTÃO DOS CANTEIROS		76.308,00	305.233,00	1.447.125,00	5.788.499,00
S - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS		225.206,00	900.822,00	3.124.753,00	12.499.010,00
P - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E TELECOMUNICAÇÕES		225.206,00	900.822,00	3.124.753,00	12.499.010,00
C - COMPONENTE TÉCNICO E INSTITUCIONAL		**0,00**	**0,00**	**406.250,00**	**2.093.750,00**
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS		0,00	0,00	406.250,00	2.093.750,00
P - ENGENHARIA SUSTENTÁVEL E RESILIÊNCIA CLIMATICA		0,00	0,00	195.000,00	1.005.000,00
P - ESTUDO PARA A ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)		0,00	0,00	97.500,00	502.500,00
P - INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO E ABUSO SEXUAL		0,00	0,00	113.750,00	586.250,00
Total	**537.500.000,00**	**10.274.880,00**	**41.099.532,00**	**107.500.000,00**	**430.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

ATOS LEGAIS NECESSÁRIOS

A autorização para contratação de operação de crédito junto a instituições financeiras nacionais ou internacionais, até o valor equivalente a US$ 721,0 milhões, foi concedida por meio da Lei Estadual nº 17.472, de 16/12/2021. Os recursos autorizados deverão ser direcionados, obrigatoriamente, para a expansão da Linha 2-Verde, aquisição de material rodante, sistemas, seus gerenciamentos e estudos técnicos, a cargo da Companhia do Metrô, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Durante a preparação do programa de financiamento não caberá formalização de convênio entre o Estado de São Paulo e o Executor. O convênio necessário para execução do projeto será devidamente formalizado após assinatura do contrato de financiamento e antes do primeiro desembolso, e terá por objetivo definir as responsabilidades dos partícipes. A Companhia do Metrô, na condição de executor do projeto, conta com experiência necessária para formalização de convênios subsidiários bem como sua execução.

RISCOS E AÇÕES MITIGADORAS

O Metrô de São Paulo tem instituído o Código de Conduta e Integridade que reflete os princípios éticos e legais, bem como o ordenamento jurídico que norteia a Administração Pública. O objetivo do documento é reforçar os princípios e valores adotados pela empresa, os quais orientam o comportamento ético de todos os membros da alta administração, conselho fiscal, comitê de auditoria estatutário, comitê de elegibilidade e aconselhamento, colaboradores, prepostos e terceiros contratados.

Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que atuam para a empresa, direta ou indiretamente, são responsáveis por cumprir estritamente a lei e garantir que suas ações e decisões estejam alinhadas aos valores, princípios e regras contidos no Código de Conduta e Integridade. Aquele que praticar quaisquer violações às disposições nele contidas estará sujeito a sanções disciplinares ou administrativas.

Em nível operacional, o Metrô implementou e mantém atualizado um conjunto de Instrumentos Normativos, incluindo políticas corporativas , processos, procedimentos, manuais, entre outros, abrangendo as disciplinas de processos licitatórios, elaboração de editais e contratos, gestão contratual, licenciamento ambiental, desapropriações, gestão de projetos, incluindo gestão de riscos de projetos, gestão de riscos corporativos e proteção de dados, todos à luz das leis e decretos vigentes.

Na sua estrutura organizacional, o Metro de São Paulo conta com a Gerência de Gestão de Riscos Corporativos e Conformidade (GRC) que é uma das instâncias internas de governança corporativa em nível estratégico na Companhia, a partir da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais). A missão dessa gerência é administrar o processo de identificação, avaliação e mitigação de riscos, propor e verificar a aplicação de medidas para a melhoria dos controles internos, da segurança da informação e conformidade.

Também integra a estrutura organizacional da empresa a Gerência Jurídica (GJU) que possui as atribuições, dentre outras, de prestar assistência jurídica a fim de orientar a alta direção e as demais áreas da empresa, bem como assegurar que o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da Gerência Jurídica esteja em conformidade com os requisitos da ABNT, NBR e ISO 9001 em suas versões vigentes.

No que se refere aos riscos contratuais, eles são mitigados por meio de áreas específicas de gestão de contratos nas gerencias de operação, manutenção e do empreendimento Linha 2-Verde, com processos de gestão de contratos instituídos e normatizados pela empresa. As decisões de aprovação ou reprovação de aditivos são feitas em reunião colegiada dos diretores do Metrô, conforme instrumento normativo.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

CONTRATAÇÕES, RISCOS E AÇÕES MITIGADORAS

Considerando que as obras civis se encontram contratadas e em plena execução, a conclusão do empreendimento e a entrada em operação da expansão da Linha 2-Verde está condicionada à aquisição de 22 novos trens e a contratação e implantação dos sistemas de sinalização CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações, seus gerenciamentos e estudos técnicos.

Em face da necessidade de contratação de 22 novos trens e sistemas de Sinalização CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações, o Metrô de São Paulo está com processo de licitação dos sistemas de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações em pleno andamento e na fase final de elaboração dos editais para contratação dos novos trens e do Sistema de Sinalização CBTC. O Metrô de São Paulo conta com corpo técnico de analistas, arquitetos e engenheiros contratados e com experiência na implantação e expansão de projetos metroviários.

Os riscos relacionados às licitações e contratações são mitigados por meio da elaboração dos editais conforme modelos previstos pela legislação e instrumentos normativos do Metrô. Os processos de contratação e suas etapas, incluindo a de elaboração dos editais, são regidas principalmente pelos instrumentos normativos denominados Processo de Contratação e Formação do Processo de Contratação do Metrô de São Paulo. Esses instrumentos normativos contemplam, inclusive, as diretrizes do BIRD e BID para contratações financiadas por esses bancos, prevendo, inclusive, a obtenção de Não Objeção ("No Objection"). A emissão e aprovação da requisição de compra especificando o objeto e valor estimado da contratação, a aprovação do edital, a adjudicação e homologação do resultado da licitação são decididas e aprovadas em reunião colegiada com a participação dos diretores do Metrô.

Com a finalidade de estruturar o trabalho de preparação e execução das licitações necessárias à extensão da Linha 2-Verde seguindo as diretrizes e procedimentos estabelecidos pelo BIRD, instituição financeira interessada em financiar o projeto, o Metrô de São Paulo conta com a Gerência de Contratação e Compras (GCP), especializada em tais processos. Além disso, contará também com amparo legal da Gerência Jurídica e da Comissão de Licitações formada para as contratações. Ambas as gerencias contam com equipes treinadas e com experiência para preparar editais e atuar nas contratações realizada nos modelos definidos pelas Diretrizes de Aquisições e Contratação do BIRD.

Os efeitos sobre a duração do processo licitatório decorrentes de eventuais recursos administrativos serão mitigados por meio da ação imediata da Gerência Jurídica em responder tais recursos e reestabelecer o andamento da licitação.

Os riscos relacionados a aumento de escopo e custo durante as execuções contratuais serão mitigados por meio da elaboração dos editais considerando o projeto básico aprovado para os trens, sistema de sinalização CBTC, sistema de alimentação elétrica, sistemas auxiliares e sistema de telecomunicações. Para todas as soluções previstas, esse risco também é mitigado por meio da decisão de aprovação ou reprovação de aditivos em reunião colegiada dos diretores do Metrô de São Paulo, conforme instrumento normativo.

Em relação ao sistema de sinalização CBTC, há o risco de incompatibilidade do sistema de sinalização novo com o implantado no trecho em operação da Linha 2-Verde entre as estações Vila Madalena e Penha. O plano de ação é manter as especificações compatíveis com aquelas do sistema implantado e viabilizar a contratação direta com o mesmo fornecedor.

Há risco de atraso da entrada em operação dos primeiros trens devido ao atraso na entrega ou ao atraso nos seus comissionamentos. O plano de ação compreende manter o cronograma contratual atualizado periodicamente, com reuniões técnicas e gerenciais periódicas entre o Metrô e a contratada para definir as ações de contorno e soluções, caso necessário.

Há risco de atraso no comissionamento do sistema de sinalização CBTC podendo impactar a meta de operação da Linha 2-Verde até Penha. O plano de ação é considerar os prazos médios de montagem e comissionamento, conforme histórico do Metrô, nos marcos contratuais. Além disso, pretende-se atualizar periodicamente o cronograma contratual e realizar reuniões técnicas e gerenciais entre o Metrô e a contratada para definir as ações de contorno e soluções, caso necessário.

Os riscos relacionados a atraso na implantação do sistema de alimentação elétrica, sistemas auxiliares e sistema de telecomunicações serão mitigados por meio da manutenção do cronograma contratual atualizado e reuniões técnicas e gerenciais periódicas entre o Metrô e a contratada para definir as ações de contorno e soluções, caso necessário.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não estão previstas novas desapropriação para o trecho Vila Prudente - Penha. As obras civis encontram-se em execução e a aquisição de trens e implantação de sistemas não demandam áreas adicionais. As desapropriações e demolições de imóveis privados necessários à implantação do empreendimento estão concluídas, ou seja, todos os 227 imóveis privados apresentam imissão na posse. Portanto, não existem riscos associados a reassentamentos e desapropriações de imóveis públicos e privados nesta etapa de implantação do empreendimento.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

RISCOS AMBIENTAIS E AÇÕES MITIGADORAS

Os riscos relacionados aos impactos ambientais no âmbito do expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha foram identificados e analisados com base em potenciais impactos nos meios físicos, biótico e antrópico. As medidas mitigadoras e preventivas, seus prazos especificados, além dos dados sobre os responsáveis envolvidos fazem parte dos documentos:

(a) Programa de Gerenciamento de Resíduos;

(b) Programa de Monitoramento dos Níveis de Ruídos e Vibrações;

(c) Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar;

(d) Programa de Educação Ambiental;

(e) Plano de Manejo Arbóreo;

(f) Plano de Gerenciamento de Riscos e Ações em Situações de Emergências;

(g) Plano de Gestão Ambiental da Operação.

Os documentos acima mencionados fazem parte das exigências legais para as emissões da Licença Prévia, Licença de Instalação e, posteriormente, Licença de Operação. Para assegurar o cumprimento das ações relacionadas aos riscos ambientais, o Metrô de São Paulo possui uma área específica e interna à gerência gestora do empreendimento. Por ter contato com financiamento concedido pelo BIRD para a implantação da Linha 4-Amarela e 5-Lilas, o Metrô de São Paulo possui experiência na aplicação das políticas de salvaguardas sociais e ambientais do Banco. Ao longo da execução de ambos os empreendimentos o executor recebeu missões períodicas de especialistas do BIRD para o acompanhamento da aplicação de suas políticas de salvaguardas.

Os riscos ambientais relacionados a doenças e danos à saúde dos trabalhadores, considerando esta etapa do projeto, têm relação com fatores que são eliminados ou mitigados por meio de obrigações contratuais e mecanismos de verificação do cumprimento da legislação trabalhista, normas regulamentadoras e instrumentos normativos, com exigências de treinamentos, de utilização de equipamentos de proteção individuais e coletivos, sinalizações adequadas conforme as normas, além de fiscalizações de rotina para identificar desvios e orientar a implementação de ações preventivas e corretivas.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

RISCOS SOCIAIS E AÇÕES MITIGADORAS

Os riscos relacionados aos impactos sociais no âmbito da expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha foram identificados e analisados com base em potenciais impactos nos meios físicos, biológicos e antrópico. As medidas mitigadoras e preventivas, seus prazos especificados, além dos dados sobre os responsáveis envolvidos fazem parte dos documentos:

(a) Programa de Comunicação Social;

(b) Plano de Gestão do Patrimônio Histórico;

(c) Plano de Gestão Cultural e Arqueológico;

(d) Programa de Controle de Tráfego.

Os documentos acima mencionados fazem parte das exigências legais para as emissões da Licença Prévia, Licença de Instalação e, posteriormente, Licença de Operação. Para assegurar o cumprimento das ações relacionadas aos riscos sociais, o Metrô possui uma área específica e interna à gerência gestora do empreendimento. Conforme mencionado no item 5.4, por ter contato com financiamento do BIRD para a implantação da Linha 4-Amarela e 5-Lilas o Metrô de São Paulo possui experiência na aplicação da política de salvaguardas sociais e ambientais do Banco.

A comunicação com os moradores dos arredores do empreendimento Linha 2-Verde e demais partes interessadas é realizada com base nos instrumentos normativos do Metrô de São Paulo. Para tanto, são disponibilizados canais de comunicação por meios digitais, contato pessoal, placas visuais e outros meios.

Os pequenos comerciantes ou prestadores de serviços em situação de vulnerabilidade que possam ser impactados pelo empreendimento são compensados financeiramente visando superar perdas de transição ou reposição de renda, conforme política estabelecida no Regulamento para Atendimento de Comerciantes e/ou Prestadores de Serviços Vulneráveis atingidos pelas obras de Expansão do Metrô de São Paulo.

No âmbito da expansão da Linha 2-Verde existem iniciativas de estudos buscando alternativas que possibilitem a utilização de áreas remanescentes próximas às estações para implantação de habitações de interesse social.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN